

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ЗВІТ

про діяльність

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

(ІПБ АЕС)

НАН України

у 2021 році

Директор

ІПБ АЕС НАН України

акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

Звіт затверджено на засіданні вченої ради (протокол № 13 від 28 грудня 2021 р.)

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук	7
II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою	33
III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними).....	33
III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади	34
IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки	35
V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю	41
VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо	44
VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності	49
VIII. Видавнича діяльність.....	50
IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво	56
X. Зовнішньоекономічна діяльність	61
XI. Результати підприємницької діяльності	62
XII. Діяльність дослідно-виробничої бази.....	63
XIII. Кадри.....	64
XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень	69
XV. Стан інформаційного забезпечення установи	72
XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами	73
XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ..	74
XVIII. Заклучна частина.....	76
ДОДАТКИ	78

ВСТУП

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) був створений Постановою Президії Національної академії наук (НАН) України № 44 від 16.02.2004 р. шляхом реорганізації Міжгалузевого науково-технічного центру (МНТЦ) «Укриття» з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі безпеки АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» (ОУ) Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) на екологічно безпечну систему, а також їхньої належної організації та координації.

Місія Інституту: створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

Основні напрями діяльності Інституту такі:

- перетворення ОУ на екологічно безпечну систему;
- безпека експлуатації ядерних установок;
- зняття з експлуатації ядерних установок;
- поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ).

До складу ІПБ АЕС входять 3 наукових відділення, а саме:

- відділення ядерної та радіаційної безпеки;
- відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями;
- відділення атомної енергетики.

Підрозділи Інституту укомплектовані провідними науковими спеціалістами та інженерно-технічними працівниками. Станом на 2021 р. загальна чисельність працівників становить 240 осіб. Науковою діяльністю займається 97 фахівців, зокрема, 1 академік НАН України, 1 академік Національної академії аграрних наук (НААН) України, 10 докторів і 23 кандидатів наук. За сумісництвом працює 20 осіб, у тому числі 4 докторів та 8 кандидатів наук.

ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями Державної інспекції ядерного регулювання України та Спеціальним дозволом Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

В ІПБ АЕС працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій, видається науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля». Інститут здійснює свою діяльність згідно з отриманими ліцензіями та сертифікатами якості, які дають змогу працювати в атомній енергетиці. Наявність зазначеної дозвільної документації підтверджує спроможність здійснювати прикладні розробки та впроваджувати їх у експлуатацію на АЕС.

За договорами про науково-технічне співробітництво ІПБ АЕС взаємодіє з багатьма науковими центрами та проектними організаціями в Україні та за її межами.

У галузі міжнародного співробітництва ІПБ АЕС має угоди про співробітництво з такими міжнародними організаціями та компаніями як: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Відділ проблем безпеки НАТО (NATO Emerging security challenges division, ЄС, США), Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Національна корпорація «Університет Фукусіми» (Японія), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. (Китайська Народна Республіка), Аргонська національна лабораторія (США), Університет Брістоля (Велика Британія), Корейський науково-дослідний інститут атомної енергії (Південна Корея), Університет Упсала (Швеція).

В Інституті впроваджена Система управління якістю, яка сертифікована в Національному органі сертифікації УкрСЕРТ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2001 (ISO 9001-2000, IDT) та міжнародному органі сертифікації «Bureau Veritas Quality International» згідно з ISO 9001:2015.

У зв'язку з оголошенням НАН України конкурсу на заміщення посади директора ІПБ АЕС були організовані та 30 березня 2021 р. проведені вибори відповідно до Статуту Інституту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 998 від 14.12.2016 р. Згідно з результатами таємного голосування та п. 3.12.4 Статуту НАН України директором ІПБ АЕС було обрано чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Носовського А. В., який набрав більше двох третин голосів.

На сесії Загальних зборів НАН України 26 травня 2021 р. чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Носовського А. В. було обрано дійсним членом (академіком) НАН України.

У 2021 р. за вирішення проблем безпеки об'єктів атомної енергетики, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи нагороджені: Медаллю «За працю і звитягу» – 1 працівник, Грамотами Верховної Ради України – 2 працівники, Цінними подарунками Голови Верховної Ради України – 2 працівники, Подяками Президії НАН України – 4 працівники. Крім того, за особисті досягнення нагороджені: Медаллю «За оборону рідної держави» – 1 працівник, Відзнакою «Почесний громадянин міста Славутич» – 1 працівник, Відзнакою НАН України для молодих учених «Талант, натхнення, праця» – 1 працівник.

Основні питання наукової та науково-технічної діяльності Інституту, результати досліджень і кадрові питання регулярно обговорювались на засіданнях вченої ради Інституту. Упродовж 2021 р. було проведено 13 засідань, на яких розглядалися та затверджувалися плани й звіти бюджетних і госпдоговірних робіт, затверджувалися до друку наукові видання, монографії, розглядалися звіти стипендіатів, а також інші питання.

ІПБ АЕС відповідно до спільного рішення Президії НАН України та ДАЗВ України виконує функції наукового керівника робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС і перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

У 2021 р. згідно з Тематичним планом виконувались роботи за 8 бюджетними темами відомчої тематики і за 2 темами програмно-цільової та конкурсної тематики. Всі заплановані роботи виконані. Результати роботи за рік розглянуті та затверджені на засіданнях вченої ради Інституту. Загальні обсяги фінансування робіт у 2021 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету складають 61616,863 тис. грн.

Співробітники Інституту також беруть участь у виконанні робіт з госпдоговірної тематики. Впродовж 2021 р. у ІПБ АЕС виконувались роботи за 8 госпдоговорами на суму 4681,381 тис. грн:

1. Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу.
2. Науково-технічний супровід на етапі введення в експлуатацію промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів.

3. Науково-технічний супровід виконання пілотних випробувань технологій щодо поводження з радіоактивними матеріалами Корейського науково-дослідного інституту атомної енергії.

4. Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (моніторинг паливовмісних матеріалів).

5. Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2021 рік.

6. Розробка регламенту радіаційного контролю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

7. Вплив електромагнітних полів на активність паливовмісних матеріалів ЧАЕС.

8. Виконання передпроектних і проектних робіт при розробленні робочого проекту по об'єкту: «Новий безпечний конфайнмент. Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» ЧАЕС в частині “раннього демонтажу”».

У 2021 р. співробітниками ІПБ АЕС були отримані важливі результати як у дослідженнях стану ядерної та радіаційної безпеки ОУ, так і в роботах, спрямованих на підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації діючих українських АЕС.

I. Результати досліджень у галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

**ВПЛИВ ВТОРИННОГО ПІДЙОМУ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ НА
ПЕРЕРОЗПОДІЛ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ
ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ ЗІ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС**

Тема 1

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є розробка засобів і методів оцінки результатів перерозподілу забруднення підстильної поверхні внаслідок вітрового підйому радіоактивних аерозолів у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ) з урахуванням просторової неоднорідності території та розташування основних антропогенних джерел радіоактивного аерозолі, природокористування за нормальних та екстремальних метеорологічних умов.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, довгостроковий моніторинг, методи експериментального вимірювання та дослідження.

Етап роботи передбачає організацію та проведення експериментальних досліджень процесів вторинного вітрового підйому та перерозподілу радіонуклідів у різних частинах ЧЗВ, у тому числі біля ОУ та границь зони відчуження, а також чисельне моделювання процесів вторинного вітрового підйому радіонуклідів та їхнього атмосферного переносу й осадження за типових та екстремальних метеорологічних умов.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Оцінено середню питому активність ^{137}Cs в повітрі на території ближньої зони ЧАЕС залежно від напрямку вітру та пори року.
2. Розроблено методичні рекомендації щодо визначення бета-активності «гарячих» часток та їхнього розподілу за активністю на основі авторадіографії забруднених поверхонь.
3. Проведено польові дослідження на території ЧЗВ окремих ділянок згарищ з метою вибіркової верифікації на місцевості інформації про типи рослинності, отримані на

основі глобального набору даних щодо паливних шарів (створеного в Університеті Алькала, Іспанія), які були визначені в межах ЧЗВ, а також про рівні їхнього радіоактивного забруднення.

4. На основі даних вимірювання та модельних розрахунків зроблено уточнення коефіцієнту емісії (частини активності, що піднімається у повітря від загального запасу радіонуклідів в екосистемі) під час лісових пожеж.

5. З метою забезпечення моделі атмосферного перенесення й осадження забруднювальних речовин LEDI вхідною метеорологічною інформацією проведено моделювання метеорологічних умов у періоди лісових пожеж (2015, 2018 та 2020 рр.) і пилової бурі (16–17 квітня 2020 р.) для ЧЗВ та території України.

6. За допомогою моделі розповсюдження фронту лісової пожежі Ротермела, адаптованої для умов ЧЗВ, було проведено моделювання швидкості розповсюдження вогню в період лісових пожеж у квітні 2020 р.

7. За допомогою мультиспектральних супутникових знімків і карт вегетаційних індексів рослинності виконано дослідження наслідків пожежі 2020 р. на рослинний покрив ЧЗВ.

8. З урахуванням потенційної та реалізованої радіоекологічної критичності виконано комплексну оцінку впливу ЧЗВ на прилеглу територію в радіусі 100 км у період лісових пожеж.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а результати не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані рекомендації з екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій ЧЗВ на основі результатів експериментальних і модельних досліджень заплановані до впровадження у ДАЗВ України та Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати роботи можуть бути використані для оцінки та прогнозування радіаційного забруднення атмосфери і його впливу на здоров'я людини внаслідок лісових пожеж у зоні відчуження – як у самій зоні, так і за її межами, а також для оптимізації природоохоронних заходів у зоні відчуження й екологічної реабілітації

радіоактивно забруднених територій. На додаток, результати роботи сприяють розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо можливості повернення різних частин території ЧЗВ до різних форм господарського використання, у тому числі виробництва сільськогосподарської продукції, а також для вибору та зміни форм землекористування на сільськогосподарських територіях, прилеглих до зони відчуження.

Талерко М. М., акад. НААН України Прістер Б. С., Ландін В. П., Лев Т. Д., Шинкаренко В. К.

ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА СТРУКТУРНІ ТА ТЕРМОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ РЕАКТОРІВ 4 ПОКОЛІННЯ

Тема 3

Код програмної класифікації видатків: 6541030

Метою роботи є дослідження впливу радіаційного випромінювання на зміни структурних і термодинамічних характеристик матеріалів реакторів на надкритичній воді, а також визначення причин та механізмів цих змін.

Методи дослідження: імітаційне математичне моделювання, методи молекулярної динаміки, аналіз.

Актуальність теми дослідження визначається таким. На сьогодні у світі активно вивчається можливість створення реакторів 4-го покоління, які дозволяють зменшити пов'язані з ядерною енергетикою ризики та викликане продукуванням високорадіоактивних відходів екологічне навантаження. Серед великої кількості проектів перспективними є розробки SCWR реакторів на надкритичній воді (supercritical-water-cooled reactor). Незважаючи на інтенсивні дослідження різних конструкцій SCWR, деякі рішення потребують додаткового обґрунтування. Наприклад, це стосується конструкційних матеріалів реактора, що зумовлено можливою корозією та появою корозійних тріщин у конструкції реактора під дією радіаційного випромінювання за умов високих температури та тиску. Тому невід'ємною складовою попереднього аналізу можливості створення SCWR реактора має бути дослідження зміни структури та

термодинамічних параметрів води за надкритичних умов під впливом радіаційного випромінювання.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Методами молекулярної динаміки досліджено зміни структурних, термодинамічних і фізичних параметрів модельної системи води під впливом радіаційного випромінювання за надкритичних зовнішніх умов.

2. За допомогою багатофакторних комп'ютерних чисельних експериментів досліджено вплив радіаційного опромінення на радіальні функції розподілу води, функції розподілу частинок за швидкостями, а також на термодинамічні параметри системи, наприклад, коефіцієнти самодифузії молекул води.

3. Проведено аналіз залежності ефективної температури надкритичної води у стаціонарному неврівноваженому стані від енергії радіаційного випромінювання, що дозволило визначити структурно-залежні параметри надкритичної води під опроміненням.

4. Розроблено тривимірну математичну модель активної зони водо-водяного енергетичного реактора типу ВВЕР-1000 для дослідження фізичних процесів при першому завантаженні палива, а також рівня біологічного захисту.

5. За допомогою імітаційного математичного моделювання визначено густину потоку нейтронів для двох типів захисного бетону (серпентинітовий бетон і серпентинітовий бетон з додаванням у склад 12 % базальт борної фібри), а також густину потоку нейтронів у трьох зонах на внутрішній поверхні біологічного захисту з найбільшою інтенсивністю опромінення.

6. На основі багатофакторного імітаційного моделювання визначено термодинамічні та структурні параметри матеріалів SCWR реактора під впливом радіаційного випромінювання, що дозволило оцінити надійність матеріалів зовнішніх конструкційних елементів (бетону) та стійкість матеріалів внутрішніх конструкцій реактора під впливом радіаційного випромінювання за надкритичних умов.

7. За допомогою математичного моделювання з урахуванням поведінки надкритичної води під впливом опромінення досліджено термодинамічні параметри рідинної системи, яка утворюється за можливих режимів роботи SCWR реактора, що дозволило коректно оцінити можливий термін експлуатації його елементів конструкції.

8. Виконані оцінки впливу нейтронних флюєнсів на біологічний захист традиційних легководних реакторів та реакторів 4-го покоління.

9. Розроблено рекомендації щодо визначення фізико-хімічних параметрів конструкційних матеріалів реакторів за наявності інтенсивного радіаційного опромінення.

Отримані результати дозволили зробити такі висновки.

- зміна за умов радіаційного випромінювання термодинамічних параметрів води у надкритичному стані, а також особливості її взаємодії з матеріалами конструкції визначається структурними змінами в системі;

- додавання базальт-борної фібри в бетон біологічного захисту може не тільки покращити механічні характеристики бетону, а й зменшити руйнівний вплив флюєнсу нейтронів у разі довготривалої експлуатації ядерного реактора, а поліпшення механічних властивостей бетонних конструкцій біологічного захисту та збільшення їхнього періоду експлуатації при незначному підвищенні вартості матеріалу порівняно зі звичайним бетоном дозволяють зменшити фінансові витрати під час побудови біологічного захисту реакторів 4-го покоління та захисних споруд АЕС за рахунок використання серпентинітового бетону з додаванням базальт борної фібри 12 %.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Наукові та науково-практичні результати у вигляді рекомендацій щодо вибору конструкційних матеріалів з продовженим терміном експлуатації за умов інтенсивного радіаційного опромінення та методики визначення фізико-хімічних властивостей води у надкритичному стані використовуються під час навчального процесу на кафедрі молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Отримані результати можуть бути корисні як для можливості продовження терміну експлуатації ядерних реакторів типу ВВЕР-440 й ВВЕР-1000, так і для проектування та будівництва нових перспективних ядерних реакторів 4-го покоління, а саме для покращення концепту реакторів 4-го покоління на надкритичній воді, у яких коефіцієнт корисної дії вищий за існуючі на 10–15 %.

**НАУКОВІ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ
ПЕРСПЕКТИВНИХ ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ**

Тема 18

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Метою роботи є розробка наукових і техніко-економічних основ оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України.

Методи дослідження: математичне та фізичне моделювання, експериментальні методи, аналіз, синтез.

Другий етап роботи передбачає визначення наукових і техніко-економічних основ оптимального вибору основного обладнання перспективних ядерних установок.

Основні результати, отримані під час виконання роботи, такі.

1. Проаналізовано особливості закономірностей фізичних процесів у реакторному обладнанні ядерних енергоблоків нового покоління.

Зокрема, виявлено та досліджено основні проблеми аварійної динаміки теплогідравлічних процесів у перспективних реакторах з надкритичними параметрами легководного теплоносія. Систематизовано комплекс науково-технічних проблем, пов'язаних з пріоритетом забезпечення безпеки та надійності активної зони перспективних енергетичних ядерних реакторів з надкритичними параметрами. Розглянуто проблеми реалізації ефективного теплознімання з поверхні тепловидільного елемента та забезпечення надійного розрахунку теплових і гідродинамічних процесів у турбулентних потоках теплоносія. Акцентовано увагу на залежності цих процесів від закономірності трансформації теплофізичних властивостей теплоносія під час зміни його температури. Відзначено відсутність наукового обґрунтування сутності аварійного режиму погіршеної тепловіддачі, який може раптово виникати на поверхні тепловидільного елемента навіть за умов безперервного її охолодження. Головною ознакою виникнення цього аварійного режиму є суттєве погіршення тепловіддачі, яка стає аномально низькою, але фізичні причини такої небезпечної аномалії невідомі. На основі аналізу даних молекулярної кінетики пристінкового шару теплоносія ці явища запропоновано вважати обумовленими виникненням невідомого режиму

псевдоплівкового кипіння. З використанням експериментальних даних показано, що на поверхні теплообміну можуть виникати макромолекулярні «ансамблі» у вигляді псевдопарових утворень, які погіршують теплопередачу, а також існує фізична аналогія між теплообміном у надкритичній термодинамічній системі та процесом недогрітого кипіння за умов докритичних параметрів теплоносія. Проаналізовано зміни характеристик експериментальних спектрів акустичної емісії псевдокипіння під час послідовного підвищення теплового навантаження, а також доведено, що ці явища принципово можуть бути використані в перспективних системах діагностики реакторів з надкритичними параметрами для раннього виявлення початкових фаз псевдокипіння й оперативного запобігання виникненню аварійних режимів погіршеної тепловіддачі.

2. Визначено перспективні напрямки забезпечення експлуатаційної надійності головного теплогенеруючого обладнання ядерних енергоблоків нового покоління.

Зокрема, на основі узагальнення тенденцій розвитку водоохолоджуваних енергетичних ядерних реакторів, аналізу стану відповідних досліджень і накопиченого досвіду сформульовано науково-практичні напрями та конкретизовано першочергові науково-технічні проблеми, пов'язані з забезпеченням надійності та продовженням термінів гарантованої експлуатації наявних і перспективних ядерних енергоустановок. Досліджено та визначено основні недоліки відомих на сьогодні систем контролю та діагностики складних багатофакторних нейтронно-фізичних, теплогідравлічних і вібраційних процесів, якими супроводжується експлуатація цих реакторів, у тому числі активної зони, а також показана принципова недосконалість подібних систем та їхня невідповідність вимогам безпеки. Відзначена необхідність запровадження методів спектрального аналізу та штучного інтелекту для врахування флуктуаційних складових сигналів датчиків основних технологічних параметрів, а також необхідність зміни принципів побудови систем контролю та діагностики шляхом створення засобів автоматичної діагностики, здатних виявити початкові фази потенційно небезпечних аномалій, що дозволяє полегшити інформаційно напружені умови праці персоналу, підвищити ефективність оперативних рішень та оптимізувати проведення ремонтних робіт із суттєвим продовженням ресурсу обладнання. Сформульовано вимоги до створюваного інтелектуального діагностичного функціоналу водоохолоджуваних

реакторів, а також визначено напрями побудови математичних моделей, алгоритмічного й програмного забезпечення комп'ютерних комплексів автоматичного контролю та діагностики.

Рівень дослідження відповідає міжнародним стандартам високого рівня, а отримані результати не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Наукові та науково-практичні результати у вигляді багатокритеріальної методології вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій заплановані до впровадження у Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія (ДП НАЕК) «Енергоатом» і Міністерство енергетики України.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Використання отриманих результатів сприяє підвищенню безпеки експлуатації ядерних установок, зокрема, шляхом вдосконалення відомих на сьогодні систем контролю та діагностики, що дозволяє запобігти аварійним зупинам енергоблоків й відповідним значним економічним витратам.

Борисенко В. І., Власенко Т. С., Шарасвський І. Г., Гулік В. І., Горанчук В. В.

**КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ РАДІОАКТИВНОГО
АЕРОЗОЛЮ В УМОВАХ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА
НА ЕТАПІ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Тема 20

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є дослідження поведінки радіоактивного аерозолю в умовах комплексу НБК-ОУ на етапі його експлуатації.

Методи дослідження: методи експериментального вимірювання та дослідження.

Перший етап роботи передбачає дослідження паливного пилу в викидах через верхні відмітки ОУ та забруднення радіоактивним аерозолем приземного шару повітря під НБК.

Отримані у цьому році основні результати такі.

1. Досліджено радіоактивний аерозоль з приміщень басейна-барботера, паророзподільного коридору та 304/3 ОУ.

Впродовж 2021 р. у 4 приміщеннях ОУ, що вміщують скупчення лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ), було відібрано 24 проби аерозолю та 9 проб випадіння радіонуклідів, а також виконано 4 визначення дисперсного складу радіоактивного аерозолю за допомогою 5-ти каскадного імпактора. На основі гамма-спектрометричного вимірювання та радіохімічного аналізу встановлено, що співвідношення важколетких радіонуклідів-продуктів аварії 4-го блока ЧАЕС в аерозольних пробах і випадіннях радіонуклідів у приміщеннях відповідають складу ЛПВМ у приміщенні, де вони локалізовані. Це дозволяє зробити висновок, що деструкція ЛПВМ і частковий перехід матеріалу в аерозольний стан відбуваються надалі. Водночас пилогенеруюча здатність ЛПВМ з плином часу продовжує зменшуватися зі швидкістю, що залежить від конкретного типу цих матеріалів.

2. Досліджено радіоактивний аерозоль у викидах з ОУ під НБК та випадіння радіонуклідів на легку покрівлю, а також у підпокрівельному просторі ОУ.

За результатами річної експозиції осаджувальних планшетів встановлено, що внаслідок зменшення пилогенеруючої здатності ЛПВМ також зменшується з плином часу щільність випадіння радіонуклідів у підпокрівельному та міжконтрофорсному просторах ОУ. За умов існування арки НБК спостерігається зниження щільності потоку «неорганізованого» викиду радіоактивного аерозолю, що переноситься через технологічні отвори та нещільності легкої покрівлі ОУ в основний об'єм НБК. Середньорічна щільність потоку викиду зменшилась більше ніж у 10 разів порівняно з попередніми роками до встановлення НБК у проектне положення. Епізодичні короточасні зростання «неорганізованого» викиду обумовлені технологічною діяльністю в приміщеннях ОУ. З отриманих у 2021 р. результатів встановлено, що дисперсний склад носіїв радіонуклідів – продуктів чорнобильської аварії «неорганізованого» викиду, не зазнав істотних змін. Найчастіше носіями бета-випромінювальних нуклідів були часточки з медіанним за активністю аеродинамічним діаметром від 2 до 8 мкм.

3. Досліджено радіоактивний аерозоль та випадіння радіонуклідів під аркою НБК.

Встановлено, що у 2021 р. на відміну від легкої покрівлі ОУ спостерігається зменшення об'ємної активності приземного шару повітряного середовища під аркою НБК, а також зниження щільності випадіння радіонуклідів на підстильні поверхні порівняно з попередніми роками.

4. За допомогою фільтра-вентиляційних установок і планшетів марлевих горизонтальних досліджено вплив комплексу НБК-ОУ на радіаційні умови його промислового майданчика.

Визначено, що у 2021 р., як і після встановлення арки НБК у проектне положення, спостерігається зменшення рівня забруднення приземного шару повітря. Відсутність кореляції між об'ємною активністю ^{137}Cs у повітрі всередині та зовні НБК свідчить про відсутність суттєвого впливу переносу аерозолі з-під конфаймента за умов його експлуатації на об'ємну активність аерозолі назовні комплексу.

5. Досліджено радіоактивно забруднені водні (РЗВ) скупчення, що локалізовані у приміщеннях ОУ, та вплив висихання їхніх донних відкладень на радіоаерозольний стан об'єкта.

Оскільки встановлення арки НБК у проектне положення повністю усунуло можливість надходження атмосферних опадів у підпокрівельний простір ОУ, то у більшості підреакторних приміщеннях неорганізовані РЗВ скупчення повністю висохли. Сумарний їхній об'єм на нижніх позначках ОУ зменшився на 70 м^3 . Всього на нижніх позначках блока Б об'єкта сумарний об'єм РЗВ скупчень складає приблизно 260 м^3 . Утворення конденсаційної вологи в літній період істотно не впливає на об'єми цих скупчень. За умов випаровування води відбувається значне (10–20-кратне) збільшення концентрації урану, макрокомпонентів та об'ємної активності радіонуклідів ^{90}Sr , ^{137}Cs , ^{238}Pu , $^{239+240}\text{Pu}$ і ^{241}Am у РЗВ скупченнях. Питома активність суми бета- та гамма-випромінювальних нуклідів у донних відкладеннях ОУ, які утворилися внаслідок висихання РЗВ скупчень, досягає значення критерію високоактивних РАВ (не менше 10^{10} Бк/кг). Водночас співвідношення активності $^{137}\text{Cs}/^{90}\text{Sr}$, $^{90}\text{Sr}/^{239+240}\text{Pu}$, $^{137}\text{Cs}/^{239+240}\text{Pu}$ і $^{241}\text{Am}/^{239+240}\text{Pu}$ в донних відкладеннях значно відрізняється від аналогічних співвідношень у ЛПВМ і співвідношень в опромінену ядерному поливі 4-го блока ЧАЕС.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані методичні рекомендації з мінімізації впливу комплексу НБК-ОУ на довкілля, які будуть розроблені під час виконання цієї роботи, заплановані до впровадження у ДАЗВ України та Державне спеціалізоване підприємство (ДСП) «ЧАЕС», що дозволить підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Застосування отриманих результатів дозволяє сформувати основу для прогнозної оцінки впливу комплексу НБК-ОУ на довкілля (щорічно та на довгостроковий період) та сприяє науковому обґрунтуванню рекомендацій щодо зменшення радіаційного навантаження на персонал і мінімізацію небезпечного впливу комплексу під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

акад. НАН України Носовський А. В., Краснов В. О., Хан В. Є., Калиновський О. К.,
Лагуненко О. С., Кашпур В. О.

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ РАДІОСТРОНЦІО В ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ

Тема 21

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Метою роботи є визначення механізмів формування високої міграційної здатності радіостронцію для забезпечення екологічної і радіаційної безпеки довкілля та виконання достовірних прогнозів змін радіоекологічних умов в підземних і поверхневих водах.

Методи дослідження: стаціонарні польові дослідження, лабораторні дослідження, термодинамічне та імітаційне чисельне моделювання з використанням тривимірної геофільтраційної моделі, аналіз радіохімічних і гідрохімічних даних методами геохімічної статистики.

Перший етап роботи передбачає проведення аналізу результатів вивчення умов міграції ^{90}Sr в водному середовищі у ЧЗВ й інших ділянках радіоактивного забруднення в

світі, а також визначення згідно з літературними даними гіпотез умов формування високої міграційної здатності ^{90}Sr з підземними водами.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Проведено аналіз матеріалів розповсюдження ^{90}Sr в підземних водах ЧЗВ й інших ділянках розміщення підприємств світового ядерно-паливного циклу, де відбулося забруднення довкілля радіонуклідами.
2. Розроблено та апробовано новий метод геохімічної статистики.
3. Відібрані проби підземних вод із спостережних свердловин, що розташовані навколо комплексу НБК-ОУ.
4. Під час прокачки свердловин для відбору проб були визначені температура, водневий показник (рН) та окисно-відновлювальний потенціал (Eh) підземних вод, які необхідні для термодинамічного моделювання форм знаходження стронцію.
5. Виконані лабораторні визначення вмісту ^{90}Sr в пробах підземних вод.
6. Побудовано тривимірну математичну модель фільтраційних і міграційних умов міжріччя річок Уж і Прип'ять для чисельного моделювання розповсюдження ^{90}Sr з підземними водами залежно від його форм знаходження та сорбційних властивостей ґрунтів.
7. Розроблені гіпотези формування високої міграційної здатності ^{90}Sr з підземними водами для планування подальших лабораторних та польових робіт, а також засобів термодинамічного та математичного моделювання.

Отримані результати дозволили зробити такі висновки:

- умови формування високої концентрації радіонуклідів у підземних водах обумовлені двома факторами, а саме: надходженням у водоносний горизонт РЗВ маси та створенням у підземних водах умов, що забезпечують зниження сорбційних властивостей ґрунтів, за таких обставин, як наслідок, відбувається підвищення міграційної спроможності радіонуклідів у довкіллі;
- механізми формування високої міграційної здатності ^{90}Sr в підземних водах обумовлені двома причинами, а саме: значною концентрацією іонів кальцію, цей механізм відомий із літературних джерел, але під час виконання роботи за допомогою розробленого методу геохімічної статистики досліджено його закономірності в польових умовах ЧЗВ, і створенням у підземних водах сильнолужного середовища з рН більше 9,5.

Майбутні напрямки дослідження переважно будуть спрямовані на вивчення закономірності утворення цих механізмів підвищення міграційної здатності ^{90}Sr .

Результати роботи не мають аналогів в Україні.

Ступінь впровадження. Розроблені під час виконання роботи математичні моделі радіогідроекологічних умов території ЧЗВ і науково обґрунтовані рекомендації щодо зменшення негативного впливу радіоактивного забруднення на довкілля та персонал заплановані до впровадження у ДАЗВ України та ДСП «ЧАЕС».

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Радіоактивно забруднені підземні води розвантажуються в поверхневі води річки Прип'ять, яка знаходиться у складі басейну річки Дніпро – джерела питного водопостачання населення України. Визначення причин, умов і механізмів різкого підвищення міграційних властивостей ^{90}Sr дозволить прогнозувати розповсюдження його з підземними водами у довкіллі й науково обґрунтувати прийняття управлінських рішень щодо захисту підземних і поверхневих вод від радіоактивного забруднення, що сприяє вирішенню нагальної проблеми забезпечення екологічної та радіаційної безпеки навколишнього середовища та населення.

Панасюк М. І., Сосонна Н. В.

**РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА
ОСНОВІ ВАЖКОГО БЕТОНУ І БАЗАЛЬТ-БОРНОЇ ФІБРИ З ПОКРАЩЕНИМИ
ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ВІД РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ДЛЯ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ**

Тема 22

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є дослідження та аналіз захисних властивостей від радіаційного випромінювання для різних бетонних сумішей, армованих базальтовою фіброю з різними типами агрегатів.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, довгостроковий

моніторинг, методи експериментального вимірювання та дослідження.

Перший етап роботи передбачає підбір основних складових композитного матеріалу й оптимізацію рецептури покращеного фібро-бетону, а також розробку нейтронно-фізичних моделей для виконання Монте-Карло розрахунків.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Виконано огляд наукових досліджень щодо визначення змін структури різних бетонних композитів під дією довготривалого радіаційного опромінення.
2. За допомогою деталізованої тривимірної математичної моделі реактора ВВЕР-1000 виконано моделювання переносу фотонів і нейтронів з метою оцінки можливої рецептури фібро-бетону як основного компонента для біологічного захисту реакторів типу ВВЕР.
3. Визначено склад базальт-борної фібри з різною концентрацією оксиду бору, що забезпечить кращий захист від нейтронного випромінювання. Перший тип базальтової фібри вміщує 6 % B_2O_3 і 94 % базальту, другий тип – 12 % B_2O_3 і 88 % базальту.
4. Розроблено промислову технологію створення базальт-борної фібри – матеріалу для армування бетону, що дозволяє покращити його механічні характеристики, зменшити рівень мікротріщин та, як наслідок, збільшити довговічність й значно підвищити рівень захисних властивостей бетону від нейтронного випромінювання.
5. Розроблено рецептури двох типів фібро-бетонів, а саме: фібро-бетон як основний компонент для контейнерів HI-STORM (виробництва компанії Holtec), що використовуються для зберігання ВЯП на Централізованому сховищі, і як основний компонент для біологічного захисту реакторів типу ВВЕР.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Науково обґрунтовані рекомендації щодо створення нового композитного матеріалу з покращеним рівнем захисту від нейтронного та гамма випромінювання заплановані до впровадження у Міністерство енергетики та захисту довкілля України та ДП НАЕК «Енергоатом».

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Розроблений композитний матеріал може бути успішно використаний для контейнерів ВЯП, що підвищує надійність зберігання РАВ і сприяє зменшенню радіаційного

навантаження на персонал. Технологія створення базальт-борної фібри може застосовуватися під час будівництва нових ядерних реакторів АЕС України з підвищеним біологічним захистом.

акад. НАН України Носовський А. В., Гулік В. І.

**КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ СЦЕНАРІЇВ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ
ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НБК**

Тема 23

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення ОУ на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію НБК, на основі якого буде обґрунтована реалістична стратегія щодо поетапного вилучення/переведення у контрольований стан ПВМ, подальшого поводження з ними та супутніми РАВ, а також трансформації ОУ в процесі перетворення та визначення його кінцевого стану.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, моніторинг, експериментальні методи, аналіз.

Перший етап роботи передбачає визначення й аналіз факторів, що впливають на вибір сценаріїв перетворення ОУ, оцінки ризиків несприятливих впливів на довкілля кожного зі скупчень ПВМ як протягом життєвого циклу НБК, так і після зняття його з експлуатації.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Визначено перелік і виконано аналіз основних факторів, що впливають на вибір сценаріїв перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Для цього було систематизовано всі наявні дані про зони розташування та характеристики ПВМ, стан будівельних конструкцій зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС, наявну інфраструктуру комплексу НБК-ОУ, радіаційні умови в приміщеннях ОУ і на майданчиках НБК. Розроблено загальну модель оцінки ризиків несприятливих впливів

на довкілля кожного зі скупчень ПВМ як протягом життєвого циклу НБК, так і після зняття його з експлуатації. Розглянуто варіанти організації доступу до скупчень ПВМ.

2. Проведено аналіз національних нормативно-правових актів та оцінку їхньої достатності для вирішення комплексу завдань щодо перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Це дозволило зробити висновок, що чинна нормативно-правова та нормативно-технічна документація України у сфері поводження з ядерними матеріалами не у повному обсязі охоплює окремі проблеми з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. Залишається невирішеним питання дотримання гарантій МАГАТЕ в процесі вилучення ПВМ і поводження з аварійними ядерними матеріалами, зокрема, відсутня документація щодо обліку та контролю аварійних ядерних матеріалів. Існує необхідність розробки нормативного документа для забезпечення ядерної безпеки безпосередньо для НБК-ОУ. Цей документ повинен охоплювати всі етапи поводження з ПВМ, а саме: вилучення, контейнеризацію, організацію місць тимчасового зберігання та/або захоронення, виконання транспортно-технологічних операцій, а також (за необхідністю) вимоги до тривалої консервації окремих скупчень ПВМ, вилучення яких не є невідкладним завданням.

3. Розглянуті три основні стратегії перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Такими стратегіями є:

- захоронення на місці шляхом заповнення бетоном або іншими сумішами;
- тимчасова ізоляція з намірами відкладеного вилучення ПВМ;
- поетапне вилучення ПВМ.

За результатами порівняльного аналізу розглянутих стратегій та з огляду на відповідність вимогам з ядерної, радіаційної, екологічної та загальнопромислової безпеки, а також з точки зору щодо реальності практичної реалізації зроблено висновок, що стратегія «поетапного вилучення ПВМ» має суттєві переваги та повинна розглядатися як пріоритетна.

Результати роботи не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, а також стратегія поетапного вилучення/переведення у контрольований стан ПВМ заплановані до впровадження у ДАЗВ України та ДСП «ЧАЕС», що дозволить підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Діяльність з перетворення ОУ полягає в усуненні або зменшенні небезпечного впливу осередків ядерної та радіаційної небезпеки на персонал, населення й довкілля.

акад. НАН України Носовський А. В., Паскевич С. А., Рудько В. М.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІСНИХ
МАТЕРІАЛАХ КОМПЛЕКСУ НБК-ОУ

Тема 24

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є системне оновлення моделі еволюції мікроструктури ЛПВМ з урахуванням комплексу фізико-хімічних процесів, що відбувалися під час аварії на ЧАЕС, в ОУ після аварії та будуть спостерігатися в умовах НБК, для підвищення якості прогнозування поведінки ЛПВМ на найближчий час та довгострокову перспективу.

Методи дослідження: метод електронної мікроскопії, метод рентгенівської дифракції, експериментальні методи, енергодисперсійний рентгенівський аналіз.

Перший етап роботи передбачає дослідження фазового складу ЛПВМ методами рентгенівської дифракції та його еволюції після різних впливів.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. За допомогою методу електронної мікроскопії визначено елементний склад ЛПВМ.

Частинки ЛПВМ одержано подрібненням зразків цих матеріалів. На основі аналізу зображень й елементного складу частинок можна зробити висновок, що їхня переважна

більшість має у своєму складі 25–35 % мас. кремнію та декілька % магнію, алюмінію, калію, кальцію, заліза й урану. За складом і вмістом елементів вони відповідають силікатній склофазі.

Спостерігаються частинки ЛПВМ, які мають у своєму складі тільки уран (окрім кисню). За складом і вмістом елементів вони відповідають оксиду урану. Є частинки, які містять уран до 60–65 % мас. й алюмінію, кремнію, калію та кальцію по декілька % мас. Ці частинки відповідають сполукам, які містять уран.

Також є частинки, які містять тільки цирконій, кремній та уран. Водночас співвідношення вмісту цирконію до кремнію в атомних % близько 1:1, а співвідношення вмісту цирконію до урану в атомних % близько 20:1. За вмістом і складом елементів матеріал цих частинок відповідає чорнобиліту $Zr_{1-x}U_xSiO_4$.

Спостерігаються також частинки ЛПВМ, які мають у своєму складі тільки залізо.

2. За допомогою методу рентгенівської дифракції досліджено фазовий склад ЛПВМ.

На дифрактограмі зразку чорної кераміки ЛПВМ найінтенсивніше відображення (кут 2θ 12,45°) і ще 5 відображень вказують на присутність агрінєриту (agrinierite) $K_2Ca(UO_2)_6O_6(OH)_4 \cdot 5H_2O$. Відображення середньої інтенсивності (кут 2θ 49,30°) і ще 3 відображення вказують на присутність оксиду магнію MgO (1). Ще одна фаза оксиду магнію MgO (2) ідентифікована за 3 відображеннями.

До дифракційних даних чорної кераміки було застосовано власний метод обробки для багатозонних матеріалів з низьким вмістом фаз для виділення відображень, що мають інтенсивності сумірні з величиною «шумової» складової фону. Оксид урану $UO_{2.338}$ ідентифіковано за 4 відображеннями, чорнобиліт $Zr_{1-x}U_xSiO_4$ – за 4 відображеннями, силікат магнію Mg_2SiO_4 – за 3 відображеннями.

Тільки 2 відображення може бути віднесено до алюмосилікату натрію $NaAl_3Si_3O_{11}$. Тільки по 1 відображенню може бути віднесено до оксиду цирконію ZrO_2 , двом фазам заліза Fe (1) та Fe (2), двом фазам оксиду кремнію SiO_2 (1) і SiO_2 (2), алюмосилікату натрію $Na_2Al_2Si_3O_{10}$, алюмосилікату калію $KAlO_2$, оксиду магнію MgO (4), оксиду кальцію CaO та силікату кальцію магнію $Ca_2MgSi_2O_7$. Враховуючи малу кількість відображень (менше 3) не можна стверджувати про присутність цих фаз у чорній кераміці.

Фази, що містяться у ЛПВМ, розподілено на 3 групи за їхнім «походженням».

Кристалічні фази, які є похідними від одного з «вихідних» матеріалів реактора (тобто які були у 4-му блоці ЧАЕС до аварії) віднесено до I групи:

- оксид урану $\text{UO}_{2.338}$, основна фаза ядерного палива реактора;
- залізо Fe, основна фаза сталі корпусу реактора та сталевих конструкцій.

Фази, які формувались під час аварії, віднесено до II групи:

- силікатна склофаза є результатом взаємодії оксиду урану, цирконію, бетону, серпентиніту та більшості матеріалів, які внесені у 4-й блок ЧАЕС під час аварії;
- оксид магнію MgO є результатом розкладання доломіту (карбонату кальцію та магнію) $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$;
- чорнобиліт $\text{Zr}_{1-x}\text{U}_x\text{SiO}_4$ є результатом взаємодії оксиду урану таблеток ядерного палива, металевго цирконію оболонок тепловидільних елементів і силікатної склофазы;
- силікат магнію Mg_2SiO_4 є результатом розкладання серпентиніту.

Кристалічну фазу, яка сформувалася після аварії, віднесено до III групи. Ця кристалічна фаза, яка містить уран, агрін'єрит $\text{K}_2\text{Ca}(\text{UO}_2)_6\text{O}_6(\text{OH})_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, є результатом взаємодії оксидів урану, сполук калію, кальцію та води.

Крім цього, встановлено, що за час знаходження в ОУ після аварії відбулося окислення оксиду урану UO_2 ядерного палива до $\text{UO}_{2.34}$, а також основна частина оксиду урану, яка знаходилась у включеннях ЛПВМ, набула стану мінералу агрін'єрит $\text{K}_2\text{Ca}(\text{UO}_2)_6\text{O}_6(\text{OH})_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

3. Розроблено й апробовано новий алгоритм ідентифікації кристалічних фаз.

Зокрема, вдосконалено алгоритм комп'ютерного статистичного аналізу для автоматизованого визначення вмісту кристалічних фаз за відображенням, отриманим методом рентгенівської дифракції, а також модернізовано програмне забезпечення для обробки даних.

Результати роботи не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження. Модернізована модель еволюції структури ЛПВМ і прогноз її поведінки у найближчій та довгостроковій перспективі заплановані до впровадження у ДСП «ЧАЕС», що дозволить підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Системно оновлена модель еволюції мікроструктури ЛПВМ підвищує якість та надійність прогнозування поведінки цих матеріалів, що дозволяє приймати виважені рішення під час демонтажу нестабільних конструкцій ОУ, можливого видалення ЛПВМ з об'єкта та поводження з цими матеріалами у майбутньому.

Габелков С. В., Жиганюк І. В., Пархомчук П. Є.

**ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ПАЛИВОВМІСНИХ
МАТЕРІАЛАХ КОМПЛЕКСУ “НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ КОНФАЙНМЕНТ – ОБ’ЄКТ
УКРИТТЯ” ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ**

Тема 9-7/389

Код програмної класифікації видатків: 6541230

Метою роботи є переведення оксидів урану (продуктів поділу та активації) із включень ЛПВМ у стабільні кристалічні сполуки за допомогою електрокінетичних процесів у порових каналах матеріалу.

Методи дослідження: метод рентгенівського фазового аналізу, метод електронної мікроскопії, хроматографічний метод, електродіалізні методи іонного концентрування, лабораторні дослідження, експериментальні методи.

Під час виконання роботи отримані такі основні результати.

1. Науково обґрунтовано можливість використання електрокінетичних процесів для розробки технології підготовки ЛПВМ до контрольованого зберігання після вилучення з ОУ.

Досліджено електрокінетичні процеси (електродіаліз, електроосмос та ін.) в розчинах азотної кислоти низької, середньої та високої концентрації у поровому просторі ЛПВМ поблизу включень оксидів урану з метою їхнього селективного вилуговування та наступного переведу в хімічно стабільні кристалічні сполуки.

2. Розроблено та виготовлено лабораторну установку для дослідження фізико-хімічних процесів у ЛПВМ.

Основним вузлом лабораторного пристрою дозованої подачі розчинників і реагентів для селективного вилуговування речовин з мінеральних об'єктів є електрохімічна комірка, в якій відбувається генерування кислоти, кисню та лугу, що забезпечує внутрішньопорове вилуговування урану, продуктів поділу та трансуранових радіонуклідів з включень на основі урану, а також перерозподіл радіонуклідів у поровому просторі. Виготовлено та випробувано ультразвуковий диспергатор, який застосовується для повного розкриття «глухих» пор. Як досліджувані матеріали використовувалися зразки ЛПВМ коричневої кераміки. Коричнева кераміка характерна для паророзподільного коридору 4-го блока ЧАЕС. Зразки матеріалів було нарізано у вигляді пластин з розмірами $(3-3,5) \times (20-30) \times (30-40)$ мм. Також використовували зразки з орієнтовними розмірами $2 \times 2 \times 2$ мм. Зокрема, встановлено, що зразки коричневої кераміки містять (% мас.): оксиду урану $UO_{2,34}$ – 4,5–5,5; орторомбічного (1) оксиду кремнію SiO_2 – 3-5; силікату урану (вікситу) $K_2(UO_2)_2(Si_2O_5)_3 \cdot H_2O$ – 3–4; оксидів цирконію ZrO_2 : кубічного – 1-2 й тетрагонального – 1-1,5; силікату цирконію $ZrSiO_4$ – 0,25-0,35; силікату алюмінію Al_2SiO_5 та, можливо, силікату кальцію Ca_2SiO_4 – 0,4-0,6; а також оксидів кремнію: орторомбічного (2) – 0,45-0,75, тригонального – 0,3-0,5 й, можливо, тетрагонального – 0,8-1,2.

3. Встановлено перелік хімічних реакцій та визначено умови їхнього проходження в поровому просторі ЛПВМ для утворення компактних осадів на основі сполук урану.

Зокрема, визначено електроліти (нітрат натрію та карбонат натрію) й їхні концентрації (10 і 20 % мас.) для електрокінетичних реакцій у ЛПВМ з точки зору найбільшої ефективності цих реакцій. Проведено експерименти с добавкою до електроліту нітрату натрію (20 % мас.) оксіетілідендифосфаної кислоти. Одержано хроноамперометричні дані (залежності струму від часу при різних напругах в комірці: 1, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5 та 3 В) у разі використання двох типів електролітів за умов вищевказаної концентрації. Проведено циклічні електрокінетичні реакції вилуговування й осадження сполук з радіонуклідами у зразках ЛПВМ в електрохімічних комірках. Встановлено, що найбільші значення перенесеного заряду досягнуто для електроліту карбонату натрію при концентрації 10 % мас. та напрузі на електродах в комірці 2,75 В.

Показано, що циклічні електрокінетичні реакції дозволяють збільшити час проведення процесу перерозподілу сполук урану в поровому просторі ЛПВМ до 50 годин.

Крім цього, внаслідок самоопромінення ЛПВМ формування водневого шару на поверхні катода відбувається за зниженої напруги (1,2 В замість 2,0 В). Опромінення електроліту радіонуклідами у складі цих матеріалів обумовлює радіоліз води, яка є основою електроліту, що призводить до активації електрокінетичного процесу при зниженому струмі. Вплив електричного поля супроводжується підвищенням осмотичного тиску електроліту в порах ЛПВМ за рахунок дії випромінювання, що зумовлює поверхневу самоциркуляцію електроліту. Локалізація реагентів у місці електрохімічних реакцій забезпечує більш інтенсивне вилугування включень оксиду урану при меншій кількості реагентів і робочої рідини.

4. Розрахунковим шляхом проведено оцінку значень рухливості іонів, які знаходяться в електроліті під час проходження електрокінетичних процесів – Na^+ , Cs^+ , Fe^{2+} , Sr^{2+} , NO_3^- , CO_3^{2-} , O^{2-} , $\text{UO}_2(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}$, $\text{PuO}_2(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}$ та $\text{AmO}_2(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}$.

Ці значення добре узгоджуються з експериментальними даними інших авторів, які визначені з провідності розчинів. З аналізу даних можна зробити висновок, що рухливість іона залежить від радіусу твердого кору іона, густини та просторового розподілу заряду в іоні та від в'язкості електроліту. Показано, що гідродинамічні й електрокінетичні властивості іонів, просторовий розподіл зарядів в іонах та процеси гідратації визначають їхню рухливість в електрохімічних процесах поблизу поверхні ЛПВМ. Відносно не високі значення коефіцієнтів рухливості аквакомплексів оксидів урану, плутонію й америцію пояснюються тим, що гідродинамічні радіуси цих комплексів більші ніж радіуси відповідних іонів, водночас густина заряду центрального іону в цих комплексах значно перевищує електронну густина одно- чи двох- зарядних іонів. Дрейф цих іонів супроводжується дрейфом найближчих до них молекул води, які утворюють навколо них гідратні оболонки. Рухливість аквакомплексів урану, плутонію й америцію є достатньою навіть у найбільше в'язкому із застосованих в експерименті електроліті – водному розчині карбонату натрію.

5. На основі експериментальних досліджень розроблено адаптовану модель перерозподілу радіонуклідів у поровому просторі ЛПВМ, яка дозволяє за допомогою електрокінетичних процесів перевести ці матеріали у хімічно стабільні кристалічні

сполуки та сприяє створенню нових технологічних підходів до створення методів кондиціювання ПВМ для забезпечення умов довготривалого зберігання та/або їхнього майбутнього захоронення.

Модель електрокінетичних процесів у поровому просторі ЛПВМ ЧАЕС розроблена за допомогою даних, отриманих під час дослідження електрохімічних процесів.

Робота перевищує міжнародні стандарти високого рівня, а результати досліджень не мають аналогів у світі.

Ступінь впровадження.

1) Розроблена адаптована модель впроваджена у ДСП «ЧАЕС», що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки ПВМ ОУ в умовах НБК і впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки.

2) Розроблені рішення щодо поводження з ПВМ були використані у законотворчій діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України, зокрема під час підготовки експертного висновку до проекту Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (реєстр. № 5602 від 03.06.2021 р.), внесеного Кабінетом Міністрів України.

3) Запропоновані методичні рекомендації щодо створення методів кондиціювання ЛПВМ використовуються у низці дисциплін навчального процесу 4-го освітнього рівня Державної Установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» (ДУ «ІГНС НАН України») під час підготовки аспірантів спеціальності 103 «Науки про Землю» (спеціалізація «Екологічна безпека»).

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Переведення оксиду урану з включень ЛПВМ у стабільні кристалічні сполуки значно зменшує утворення аерозолів у разі виходу урану, продуктів поділу й активації з цих матеріалів, що дозволяє зменшити ризики для персоналу під час демонтажу старих конструкцій ОУ та прийнятті рішень щодо поводження з ЛПВМ і, таким чином, сприяє підвищенню ядерної, екологічної та радіаційної безпеки при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ СТАНУ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
КОМПЛЕКСУ НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ КОНФАЙНМЕНТ – ОБ’ЄКТ «УКРИТТЯ»
НА ЕТАПІ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Тема 25

Код програмної класифікації видатків: 6541140

Основною метою роботи є підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ шляхом розрахунково-експериментального дослідження нейтронно-фізичних характеристик скупчення ядерно небезпечних матеріалів, що знаходиться всередині ОУ, а також розробка та впровадження методологічно-технічних рішень.

Методи дослідження: чисельне математичне моделювання, моніторинг, експериментальні методи, аналіз.

Перший етап роботи передбачає визначення оцінки рівня забезпечення ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ.

Основні результати, отримані у цьому році, такі.

1. Розроблено концепт сценарію утворення скупчення ПВМ з високою концентрацією ядерно небезпечних матеріалів, що діляться (ЯНМД), і проведено аналіз даних щодо особливості протікання активної стадії аварії на 4-ому енергоблоці ЧАЕС з урахуванням локальної критичності в активній зоні реактора.

Відповідно до розробленого сценарію скупчення ЯНМД з масою палива до 20 т урану утворене на заключній стадії аварії і є двошаровою композицією, прихованою в зоні проплавлення підреакторної плити шахти реактора у південно-східному секторі підреакторного приміщення. Верхній шар ЯНМД – чорні ЛПВМ з масовою часткою палива до 5 % урану, що утворилися в результаті розчинення фрагментів паливних каналів у силікатному розплаві та сформували великий горизонтальний потік. Нижній шар – ймовірно критична маса кераміки (з високою масовою часткою опроміненого урану), що є продуктом взаємодії розплаву коріуму активної зони реактора з бетоном підреакторної плити.

2. На основі програмного коду SCALE побудовано уран-силікатну модель скупчення ПВМ з підвищеною концентрацією ЯНМД.

За результатами варіаційних розрахунків отримано основні характеристики цієї моделі, а також параметри, що переважно змінюють ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів (нейтронно-фізичні характеристики скупчення ПВМ здебільшого залежать від концентрації палива, його гетерогенності та температури). Показано, що за певних параметрів моделі можлива реалізація ефекту «зворотної» критичності, тобто виникнення самопідтримувальної ланцюгової реакції ділення нейтронів у результаті виходу води з перезволоженого розмножувального середовища скупчення ЯНМД. Ця низка нейтронно-фізичних характеристик пояснює зростання щільності потоку нейтронів, яке спостерігається на периферії скупчення ЯНМД у приміщенні 305/2 ОУ. Отримані результати розрахунків ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів та ефектів реактивності зведено у таблиці, побудовано відповідні графічні залежності, а також виконано аналіз отриманих даних.

3. Виконано експериментально-розрахункові оцінки температурних полів у зоні локалізації скупчення ПВМ з підвищеною концентрацією ЯНМД.

Зокрема, за допомогою експертної дослідницької системи ІПБ АЕС НАН України підготовлено протоколи вимірювання температури. На основі детального аналізу отриманих результатів моніторингу встановлено, що незалежно від сезонного коливання температури у радіальному напрямку щодо межі скупчення ПВМ спостерігається чітка картина стійких градієнтів температури з малою варіабельністю середніх значень (від 4,2 до 7,2 %). Падіння температури (в зоні локалізації скупчення ЯНМД) залежно від відстані знаходиться в інтервалі значень від 0,60 до 1,68 °C/м для західного та південно-західного напрямків; від 0,65 до 1,34 °C/м – для східного; від 0,42 до 1,54 °C/м – для південно-східного та південного напрямів. Інтенсивніше падіння температури спостерігається в межах 2 м від скупчення ЯНМД, а повільніше – на віддалі від 6 до 10 м.

4. Досліджено регламентні системи контролю ОУ в частині ефективності оперативного впливу на рівень підкритичності скупчення ПВМ у приміщенні 305/2.

Завдання моніторингу та контролю підкритичності скупчення ПВМ всередині ОУ покладені на інтегровану автоматизовану систему контролю (ІАСК), систему подачі розчину азотнокислого гадолінію (СПРГ), модернізовану систему пилопригнічення (МСПП), а також «ЮК СОВГ-40» – систему оперативного вводу розчину нейтрон-

поглинаючих матеріалів (НПМ). Принцип дії цих систем полягає у подачі до місця локалізації ПВМ водного розчину нітриду гадолінію концентрацією 0,1 %.

З урахуванням розкладу сеансів запуску систем СПРГ, МСПП та «ЮК СОВГ-40» було проаналізовано довгі ряди вимірювань щільності потоку нейтронів (ЩПН) і встановлено відсутність відхилень її динаміки після роботи цих систем. Цей факт може свідчити про недостатню кількість розчину НПМ або ж недостатню ефективність цих систем для контролю ефективного коефіцієнта розмноження основних скупчень ПВМ, локалізованих у приміщенні 305/2 ОУ.

5. На постійній основі забезпечується ведення бази даних результатів вимірювання штатної системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ) ІАСК.

За період від початку дослідної експлуатації до поточного моменту часу отримано довгі ряди вимірювань, аналіз яких надає можливість інтерпретувати зміни в ЩПН, що відбуваються після встановлення НБК у проектне положення. Протягом останніх 5 років (2017–2021 рр.) спостерігається зростання ЩПН у декількох вимірювальних каналах, що можна пояснити зміною температурно-вологісного режиму в зоні локалізації скупчення ЯНМД у приміщенні 305/2 ОУ.

Робота відповідає міжнародним стандартам високого рівня.

Ступінь впровадження. Розроблені методологічно-технічні пропозиції з підвищення ефективності й інформативності штатної системи СКЯБ НБК-ОУ заплановані до впровадження у ДСП «ЧАЕС», що дозволить підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

Досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку. Результати роботи будуть використанні під час розробки методичних рекомендацій для підтримки та прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію небезпечного впливу комплексу НБК-ОУ на навколишнє середовище під час перетворення ОУ в екологічно безпечну систему.

акад. НАН України Носовський А. В., Краснов В. О., Годун Р. Л., Михайлов О. В., Висотський Є. Д.

II. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Дані наведено в Додатку за формою II.

III-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)*

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України (без включення грантів), од.				Обсяги фінансування, тис.грн. (без включення грантів)		Частка в загальному обсязі фінансування, %	Кількість впроваджених розробок, од.
Разом	У т.ч. на замовлення організацій			Разом	У т.ч. контрактів з іноземними замовниками		
	м. Києва	України**	Зарубіжжя				
8	1	7	-	4681,381	-	7,061	4

* - дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України

** - без урахування м. Києва

Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у розділі X.

III-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів державної влади

У 2021 р. фахівці ІПБ АЕС НАН України за дорученням Національної комісії з радіаційного захисту України брали участь в експертизі законопроектів. Було розглянуто та підготовлено відповідні зауваження для проекту Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему на період 2020–2031 років».

Також було розглянуто Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їхній радіаційний стан».

Проведено експертизу проекту «Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами» та підготовлені відповідні зауваження.

Фахівці ІПБ АЕС НАН України брали участь в слуханнях «35-ті роковини Чорнобильської катастрофи: проблеми та перспективи розвитку зони відчуження» Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. За результатами роботи запропоновані відповідні рекомендації для Кабінету Міністрів України.

Розглянуто та надано відповідь на лист народного депутата України Разумкова Д. О. щодо пропозицій Чесняка В. І. з покращення енергетичної ситуації, а також можливого впровадження проекту розвитку екологічно чистої енергетики з використанням термоядерних енергетичних технологій.

Фахівці ІПБ АЕС НАН України розглянули пропозицію «Реактор» Вдовенка М. Ф. з вдосконалення загальноприйнятих технологій, що використовуються в ядерних енергетичних реакторах різних проектів. Відповідь було надано Президії НАН України.

IV. Використання результатів досліджень у галузях економіки

Загальна кількість впроваджених протягом звітного року розробок і дані про створену й впроваджену наукову та науково-технічну продукцію наведені в додатку за формою IV-1.

Результати досліджень співробітників ІПБ АЕС НАН України знайшли практичне застосування:

1. На ОУ – підвищення рівня його ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, а також перетворення на екологічно безпечну систему:

- для визначення ризиків під час виконання робіт щодо видалення ПВМ з ОУ;
- для контролю за впливом ОУ на навколишнє середовище;
- для створення систем і методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної та радіаційної безпеки ОУ;
- для створення сімейства дистанційно керованих агрегатів;
- під час розробки нормативної та експлуатаційної документації.

2. На майданчику ЧАЕС під час науково-технічного супроводу робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків:

- для розробки рекомендацій щодо захисту персоналу, населення та довкілля;
- для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо безпечного поводження з РАВ і ВЯП;
- для розробки матеріалів ліцензійних звітів, необхідних при затвердженні проектів різних етапів зняття з експлуатації АЕС;
- для аналізу ефективності різноманітних методів дезактивації;
- для демонтажу старих нестабільних конструкцій ОУ;
- для комплексного інженерного та радіаційного обстеження.

Ці роботи у майбутньому можуть бути використані для діючих енергоблоків АЕС України після закінчення терміну експлуатації.

3. На діючих українських АЕС:

- з метою підвищення рівня їхньої безпеки та ефективності;
- для продовження терміну експлуатації енергоблоків;

- для прогнозу та оцінки радіаційних умов у випадку аварій на АЕС, а також забезпечення виконання завдання превентивної готовності до оцінки радіоекологічних наслідків після викидів радіонуклідів у навколишнє середовище;
- для включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;
- для використання розроблених методичних рекомендацій під час приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан.
- з метою вибору нових перспективних проектів ядерних установок, які будуть заміщувати старі, що виводяться з експлуатації.

4. Під час здійснення науково-технічного супроводу робіт з будівництва Централізованого сховища ВЯП (ЦСВЯП) українських АЕС. Зокрема, проведені роботи за напрямками:

- забезпечення надійності та довговічності будівель та споруд;
- розробка рецептури спеціального бетону для виготовлення контейнерів довгострокового зберігання ВЯП;
- розробка Технологічного регламенту на виробництво бетону та заповнення обичайок контейнерів HI-STORM, а також програму приймальних випробувань бетону цих контейнерів;
- розробка Регламенту радіаційного контролю на етапі введення в експлуатацію ЦСВЯП;
- обґрунтування розміщення мережі спостережних свердловин радіогідрологічного моніторингу на майданчику ЦСВЯП;
- аналіз достатності та ефективності заходів із забезпечення радіаційної безпеки персоналу в процесі роботи з ВЯП.
- оцінка впливу на навколишнє середовище при будівництві ЦСВЯП.

Найвагоміші науково-практичні результати діяльності ІПБ АЕС у 2021 році такі.

В рамках науково-технічного супроводу робіт щодо введення НБК в експлуатацію виконано комплекс досліджень з обґрунтування ядерної та радіаційної безпеки, що дозволило ЧАЕС отримати ліцензію на переробку та зберігання радіоактивних відходів

ОУ, а також забезпечити виконання практичної діяльності під час експлуатації НБК і перетворення ОУ на екологічну безпечну систему.

Розроблений Регламент радіаційного контролю на етапі введення в експлуатацію ЦСВЯП погоджено Державною інспекцією ядерного регулювання України. Виконано аналіз достатності й ефективності заходів із забезпечення радіаційної безпеки ЦСВЯП для персоналу та довкілля за умов, які не регламентовані чинними нормами та стандартами, а також проведено вібродинамічні випробування будівлі приймання ВЯП, що сприяє введенню в експлуатацію ЦСВЯП і дозволяє посилити енергетичну незалежність України за рахунок відмови від послуг Російської Федерації зі зберігання відпрацьованого палива.

У 2021 р. впроваджено результати науково-дослідних робіт за такими темами договірної тематики.

КПКВК 6541030

Науково-технічний супровід на етапі введення в експлуатацію промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів.

За допомогою розробленого програмного забезпечення для розрахунку коефіцієнтів радіонуклідного вектора й обробки лабораторних даних проведено вдосконалення параметрів системи радіаційного та технічного контролю промислового комплексу з переробки твердих РАВ, а також забезпечено роботу системи паспортизації упаковок з цими відходами. Результати роботи впроваджені у ДСП «ЧАЕС» і сприяють покращенню рівня ядерної та радіаційної безпеки (акт впровадження від 14.12.2021 р.).

КПКВК 6541030

Науково-технічний супровід виконання пілотних випробувань технологій щодо поводження з радіоактивними матеріалами Корецького науково-дослідного інституту атомної енергії.

В рамках методичного та науково-технічного супроводу тестування технологій зменшення об'ємів РАВ визначено ефективність застосування технологій дезактивації Корецького науково-дослідного інституту на реальних радіоактивно забруднених зразках, а також розроблено рекомендації з їхнього підвищення ефективності та застосування на ЧАЕС. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і сприяють

зменшенню радіаційного навантаження на персонал та довкілля (акт впровадження від 14.12.2021 р.).

КПКВК 6541030

Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (моніторинг паливовмісних матеріалів).

1. На основі комплексного довгострокового моніторингу досліджено вплив стану ЛПВМ на рівень ядерної безпеки НБК, що дозволило розробити організаційно-технічні заходи щодо запобігання або зниження ризиків від несприятливих наслідків погіршення їхнього стану. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і сприяють контролю ядерної та радіаційної небезпеки ЛПВМ під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (акт впровадження від 16.12.2021 р.).

2. На основі комплексного довгострокового моніторингу ЛПВМ побудовано базу даних з сукупністю інформації про основні характеристики цих матеріалів для виконання коригувальних дій з підвищення ядерної та радіаційної безпеки у разі виникнення несприятливих наслідків від погіршення стану ЛПВМ. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС», що дозволяє контролювати стан небезпечних ЛПВМ під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (акт впровадження від 16.12.2021 р.).

3. В рамках науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації НБК досліджено його вплив на довкілля та розроблено комплекс коригувальних дій у разі виникнення небезпечних наслідків від погіршення радіаційних умов НБК. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС», що дозволяє контролювати рівень ядерної та радіаційної небезпеки під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (акт впровадження від 16.12.2021 р.).

КПКВК 6541030

Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2021 рік.

На основі комплексних робіт досліджено стан захисного полімерного покриття у підпокрівельному просторі ОУ та визначено вплив контрольних параметрів на

експлуатацію комплексу НБК-ОУ, що дозволяє за необхідності зменшити негативні наслідки радіаційного навантаження на довкілля. Результати роботи впроваджені у ДСП «ЧАЕС» і дозволяють приймати науково обґрунтовані рішення щодо термінів проведення зрошування захисним покриттям поверхонь у підпокрівельному просторі ОУ (акт впровадження від 16.12.2021 р.).

У 2021 р. впроваджено результати науково-дослідних робіт за такими темами програмно-цільової та конкурсної тематики.

КПКВК 6541030

Вплив радіаційного випромінювання на структурні та термофізичні властивості матеріалів реакторів 4 покоління.

Наукові та науково-практичні результати у вигляді рекомендацій щодо вибору конструкційних матеріалів з продовженим терміном експлуатації за умов інтенсивного радіаційного опромінення та методики визначення фізико-хімічних властивостей води у надкритичному стані використовуються під час навчального процесу на кафедрі молекулярної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (акт використання від 02.12.2021 р.).

КПКВК 6541230

Дослідження фізико-хімічних процесів в паливовмісних матеріалах комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт “Укриття”» електрокінетичними методами.

1. На основі експериментальних досліджень розроблено модель перерозподілу радіонуклідів у поровому просторі ПВМ ОУ, яка дозволяє за допомогою електрокінетичних процесів перевести ці матеріали у хімічно стабільні кристалічні сполуки та сприяє створенню нових методів кондиціонування для забезпечення умов довготривалого зберігання та/або їхнього майбутнього захоронення. Розроблена модель впроваджена у ДСП «ЧАЕС», що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки ПВМ в умовах НБК і впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки (акт впровадження від 10.11.2021 р.).

2. Науково обґрунтовані рішення щодо поводження з ПВМ були використані у законотворчій діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України

при Верховній Раді України, зокрема під час підготовки експертного висновку до проекту Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (реєстр. № 5602 від 03.06.2021 р.), внесеного Кабінетом Міністрів України (довідка про використання від 09.11.2021 р.).

3. Запропоновані методичні рекомендації щодо створення методів кондиціювання ПВМ використовуються у низці дисциплін навчального процесу 4-го освітнього рівня ДУ «ІГНС НАН України» під час підготовки аспірантів спеціальності 103 «Науки про Землю» (спеціалізація «Екологічна безпека») (акт впровадження від 10.11.2021 р.).

V. Координація наукової діяльності, зв'язки з освітою, робота з науковою молоддю

В ІПБ АЕС функціонує вчена рада, яка діє на основі Положення про вчену раду та створена Наказом засідання Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (Протокол № 1 від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016 р.) Головою вченої ради з 2016 р. є акад. НАН України, д.т.н., проф. Носовський А. В. За звітний період було проведено 13 засідань вченої ради.

В ІПБ АЕС створена спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду дисертаційних робіт та проведення їхніх захистів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і кандидата технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (Наказ Вищої атестаційної комісії України № 325 від 28.05.2010 р. з терміном повноважень від 26.05.2010 р. до 26.05.2013 р.; Наказ МОН України № 41 від 17.01.2014 р. з терміном повноважень від 17.01.2014 р. до 17.01.2017 р.; Наказ МОН України № 374 від 13.03.2017 р. з терміном повноважень від 13.03.2017 р. до 31.12.2019 р.; Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. з терміном повноважень від 31.12.2019 р. до 15.05.2021 р.; Наказом МОН України № 462 від 23.04.2021 р. повноваження продовжено до 01.10.2021 р.; Наказом МОН України № 1012 від 22.09.2021 р. повноваження продовжено до 31.12.2021 р.). За звітний період проведено 1 засідання спеціалізованої вченої ради.

За ініціативи молоді та підтримки дирекції в ІПБ АЕС НАН України заснована рада молодих вчених, яка на умовах добровільного членства об'єднує молодь (віком до 35 років включно), займається науковою діяльністю та сприяє розвитку науки в Україні. Загальна кількість членів ради у 2021 р. склала 17 осіб. За звітний період проведено 7 засідань ради.

У звітному році співробітник ІПБ АЕС став автором навчального посібника «Динаміка ядерних реакторів» (Борисенко В. І.).

Спільно з міською радою м. Славутич і ДСП «ЧАЕС» науковці Інституту беруть участь в проведенні навчання на базі філії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»). Проведено курси підвищення кваліфікації «Зняття з експлуатації ядерних

установок» в рамках існуючої в НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» спеціальності «Атомна енергетика».

Перелік навчальних курсів, керівництво дипломними роботами студентів, які здійснюють науковці ІПБ АЕС у ВНЗ чи інших навчальних закладах

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/ тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчальні закл.
2	48	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	76	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Методи розрахунків ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	30	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Нестационарні процеси в ядерних енергетичних установках	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	36	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	64	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1, 2	64	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Теорія ядерних реакторів	НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» (теплоенергетичний ф-т)
1	72	Борисенко В. І.	лекції/практичні	Динаміка ядерних реакторів	НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» (теплоенергетичний ф-т)
2	16	Носовський А. В.	лекції	Основи фізики реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	28	Носовський А. В.	лекції	Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
1	15	Носовський А. В.	лекції	Динаміка ядерних реакторів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. ф-т)
2	72	Носовський А. В.	лекції	Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання	НТУУ «КПІ імені І.Сікорського» (теплоенергетичний ф-т)

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

Семестр	Навчальні години	Викладач	Тип курсу/ тип занять	Назва курсу/занять	ВНЗ/інші навчальні закл.
1	30	Черевко К. В.	лекції/практичні	Комп'ютерне моделювання в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	45	Черевко К. В.	практичні	Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	30	Черевко К. В.	лекції	Physics of solutions/Фізика розчинів	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
1	52	Черевко К. В.	практичні	Фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	30	Черевко К. В.	семінар	Підготовка до підсумкової атестації	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	20	Черевко К. В.	практичні	Термодинаміка та статистична фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	80	Черевко К. В.	лекції/практичні	Medical and biological physics/Медична та біологічна фізика	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)
2	28	Черевко К. В.	практичні	Теплофізика медико-біологічних систем	КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою V-1, що додається.

VI. Конференції, семінари, з'їзди тощо

Інформація про проведені у 2021 р. установою конференції, семінари, з'їзди, наради тощо, в яких установа виступила як **організатор або співорганізатор**, за схемою:

Назва	Співорганізатори	Дата проведення	Місце проведення	Кількість учасників (у т.ч. з-за кордону)	Загальна проблематика; найбільше вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
XVI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС'2021»	Чернігівський національний технологічний університет, Інститут проблем математичних машин та систем, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил України та ін.	28 червня – 1 липня 2021 р.	м. Чернігів	103	Наукові та методичні питання з напрямку моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використанням математичних та імітаційних методів
VI Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDEC0'21	ІПБ АЕС, Славутицька міська рада, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем, ДАЗВ України	26–29 квітня 2021 р.	м. Славутич	112	Розгляд проблем та перспектив, а також підвищення рівня ефективності науково-практичних досліджень, налагодження співпраці та обміну досвідом у сфері зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом
Семінар з науковцями Шведської агенції з оборонних досліджень (FOI) та Університету Упсала (Uppsala University)	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС»	15–18 листопада	м. Чорнобиль	11	Спільна розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в об'єкті Укриття, що може бути використано для додаткового підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ. Можлива конверсія технологій, що використовуються в рамках Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) для моніторингу паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття»
Семінар з науковцями щодо взаєморозуміння із Брістольським університетом Королівської інженерної академії Великої Британії	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС»	20–24 вересня	м. Чорнобиль	12	Випробування експериментальних пристроїв для оцінки радіаційних умов об'єктів на ЧАЕС та НБК

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Інформація про заплановані на 2022 р. заходи, в яких установа є **організатором або співорганізатором**, за схемою:

Назва (назви заходів навести українською та англійською мовами)	Дата проведення	Місце проведення	Перелік співорганізаторів	Посилання на веб-сайт Інституту або конференції
XVII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС'2022», XVI International scientific and practical conference “Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS`2022”	28 червня – 1 липня 2022 р.	м. Чернігів	Чернігівський національний технологічний університет, Інститут проблем математичних машин та систем, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил України	https://mods.stu.cn.ua/index.php
VII Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO'22 VII International Conference on Nuclear Decommissioning and Environment Recovery INUDECO'22	Квітень 2022 р.	м. Славутич	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем	https://inudeco.pro/en/

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

У таблиці подано перелік міжнародних заходів, у яких протягом 2021 р. брали участь співробітники ІПБ АЕС.

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
VII Міжнародний симпозіум Інституту радіоактивності навколишнього середовища Університету Фукусіми	Інститут радіоактивності навколишнього середовища Університету Фукусіми	18 березня	Японія (онлайн)
Генеральні збори Європейського союзу наук про Землю EGU 2021	Європейський союз наук про Землю	19–30 квітня	Онлайн-режим
Онлайн зустріч між представниками відокремлених підрозділів Українського ядерного товариства та керівництвом Європейського ядерного товариства (ENS)	Європейське ядерне товариство, ГО «Українське ядерне товариство»	20 квітня	м. Київ, Україна (онлайн)
VI Міжнародна конференція INUDECО'2021	ІПБ АЕС, Славутицька міська рада, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем, ДАЗВ України	27–29 квітня	м. Славутич, Україна
XX Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти»	Європейська асоціація геологів та інженерів (EAGE) та Всеукраїнська асоціація геоінформатики	11–13 травня	м. Київ, Україна (онлайн)
П'яте засідання групи з огляду програм (PRG) Організації економічного співробітництва та розвитку Агентства з ядерної енергетики (ОЕСР/НЕА) за проектом ARC-F (Аналіз інформації щодо будівель реакторів та захисних оболонок АЕС Фукусіма Даїчі)	Японське агентство з атомної енергії (JAEA) та Агентство з ядерної енергетики (NEA)	5–7 липня	Японія (онлайн)
Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві»		7–8 липня	м. Київ, Україна

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ			
--	--	--	--

Генеральна Асамблея Європейського ядерного товариства	Європейське ядерне товариство, ГО «Українське ядерне товариство»	18 червня	м. Київ, Україна (онлайн)
Міжнародна науково-практична конференція: «30 років на варті безпеки: досягнення, пріоритети та плани»	ГО «Українське ядерне товариство», ДП НАЕК «Енергоатом»	18 серпня	м. Київ, Україна
Робоча зустріч з науковцями щодо взаєморозуміння із Брістольським університетом Королівської інженерної академії Великої Британії	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС»	20–24 вересня	м. Чорнобиль, Україна
III Міжнародний науковий форум «Ядерна наука і технології»	Інститут ядерної фізики Міністерства енергетики Республіки Казахстан	20–24 вересня	м. Алмати, Казахстан, онлайн-режим
III Міжнародний круглий стіл «Перспективи впровадження інновацій в атомну енергетику»	ГО «Українське ядерне товариство», Рада молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України за підтримки НАН та ДП НАЕК «Енергоатом»	24 вересня	м. Київ, Україна
Міжнародна конференція «Дослідження конденсованих середовищ на реакторі ІБР-2»	Лабораторія нейтронної фізики ім. І. М. Франка, Об'єднаний інститут ядерних досліджень	12–16 жовтня	м. Дубна, Росія
70-те засідання Форуму з радіаційного захисту Японії	Дослідницька група з радіаційного захисту (Японія)	16 жовтня	Японія (онлайн режим)
XIX Міжнародний енергетичний бізнес-форум	ДП НАЕК «Енергоатом»	20 жовтня	м. Київ, Україна
Робоча зустріч з науковцями Шведської агенції з оборонних досліджень (FOI) та Університету Упсала (Uppsala University)	ІПБ АЕС, ДСП «ЧАЕС»	15–18 листопада	м. Чорнобиль, Україна
Міжнародна конференція «Атомні можливості для розвитку країни»	ДП НАЕК «Енергоатом», ГО «Українське ядерне товариство»	22 листопада	м. Київ, Україна

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Інформація про відвідування співробітниками ІПБ АЕС у звітному році вітчизняних заходів, представлена у таблиці нижче:

Назва заходу	Організатор	Дата проведення	Місце проведення
Урядова нарада щодо заходів, пов'язаних з 35-ми роковинами аварії на ЧАЕС	Організаційний комітет з підготовки та проведення у 2021 році заходів, пов'язаних з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи	2 лютого	м. Київ
Слухання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування «35-ті роковини Чорнобильської катастрофи: проблеми та перспективи розвитку зони відчуження»	Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування	8 квітня	м. Київ
Засідання членів Українського ядерного товариства у відокремлених підрозділах	ГО «Українське ядерне товариство»	14 квітня	м. Київ
Науково-практична конференція «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи вирішення»	Поліський національний університет	22–23 квітня	м. Житомир
III Звітно-виборча конференція Українського ядерного товариства	ГО «Українське ядерне товариство»	14 травня	м. Київ
Засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування	Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування	19 травня	м. Київ
Зустріч у рамках проекту «Наукові зустрічі» - «Чорнобильська зона та об'єкт “Укриття”. Сучасний стан та майбутнє»	НАН України	30 квітня	онлайн-режим
Загальні збори НАН України	НАН України	24–27 травня	м. Київ
Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень	Інституту ядерних досліджень НАН України	27 вересня – 1 жовтня	м. Київ
Засідання Національної комісії з радіаційного захисту населення України	Національна комісія з радіаційного захисту населення України	29 жовтня	м. Київ

VII. Створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності

У 2021 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України зареєстровано 4 заявки на винаходи та корисні моделі:

1. Осердя статора потужної електричної машини. Хвалін Д. І., Довидьков С. А. Заявка Пат 138708 Україна МПК H02K 3/42. № u 2021 04626; заявл. 10.08.2021.
2. Спосіб активаційного вилугування радіоактивних матеріалів. Габелков С. В., Долін В. В., Жиганюк І. В., Зубко О. В. Заявка Пат 142600 Україна МПК H02K 3/43, 9/06. № а 2021 04713; заявл. 17.08.2021.
3. Пристрій для оброблення радіоактивних матеріалів. Габелков С. В., Долін В. В., Жиганюк І. В., Зубко О. В., Пасічний С. В. Заявка Пат 164696 Україна МПК H02K 3/43, 25/66, 43/00, 3/20, 9/06. № u 2021 05430; заявл. 27.09.2021.
4. Електрохімічна комірка. Габелков С. В., Долін В. В., Зубко О. В., Жиганюк І. В., Краснов В. О., Носовський А. В., Пасічний С. В. Заявка Пат 180581 Україна МПК H02K 59/38, 3/00, 7/00, 1/46, 27/26, 21/306. № u 2021 05995; заявл. 26.10.2021.

Дані зі створення, охорони та використання об'єктів права інтелектуальної власності та про підписані ліцензійні та інші договори на передачу технологій за формами VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5 та VII-6, що додаються.

VIII. Видавнича діяльність

У 2021 р. співробітниками ІПБ АЕС НАН України підготовлено до друку та видано в Україні 5 монографій:

КПКВК 6541140

1. Фізика. Булавін Л. А.¹, Куклін О. І.², Носовський А. В.,¹ Соловйов Д. В.¹; Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран. – /ІПБ АЕС НАН України/. – Київ. ІПБ АЕС НАН України, 2021. – 160 с. (Обл.-вид. арк. 13,0). – 150 пр. – ISBN 978-966-02-9434-9.

¹ ІПБ АЕС НАН України,

² Об'єднаний інститут ядерних досліджень (м. Дубна, Росія).

Розглянуто результати досліджень структурних і динамічних властивостей багатокомпонентних ліпідних рідинних систем методами розсіювання нейтронів та рентгенівського випромінювання. Особливу увагу приділено вивченню процесів утворення доменів у багатокомпонентних ліпідних мембранах, а також дослідженню структури таких доменів. Проведено опис методів розсіювання нейтронів та рентгенівського випромінювання у структурній діагностиці ліпідних мембран, зазначено особливості проведення експериментів із недружного розсіювання рентгенівського випромінювання на орієнтованих ліпідних мембранах. Описано структурні та термодинамічні параметри ліпідних систем залежно від їхнього компонентного складу. Висвітлено переваги застосування ядерних методів дослідження в поєднанні з іншими комплементарними методами при дослідженні водних ліпідних систем.

КПКВК 6541140

2. Екологія. Краснов В. О., Носовський А. В., Паскевич С. А., Рудько В. М. Об'єкт «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента – /ІПБ АЕС НАН України/. – Київ. ІПБ АЕС НАН України, 2021. – 344 с. (Обл.-вид. арк. 25,16). – 300 пр. – ISBN 978-966-02-9577-3.

Місце роботи співавторів: ІПБ АЕС НАН України.

У монографії, підготовленій за результатами багаторічних наукових досліджень з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, наведено опис НБК, огорожувального контуру, технологічних і допоміжних будівель та комунікацій, системи основних кранів, системи життєзабезпечення, безпеки та контролю. Розглянуто питання ядерної та радіаційної безпеки в умовах НБК, наведено динаміку нейтронної активності й температури ПВМ у процесі змін волого-температурного режиму, які відбулись після накриття ОУ аркою. Показано напрямки підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки. Зроблено оцінку зміни полів гамма-випромінювання після встановлення НБК в проектне положення, активності радіоактивних аерозолів та водних скупчень у приміщеннях об'єкта. Проаналізовано вплив ОУ в умовах конфайнмента на довкілля, розглянуто програми науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему. Описано подальші роботи з демонтажу нестабільних конструкцій ОУ, реконструкції будівельних частин, що виступають за межі огорожувального контуру, а також потенційні сценарії перетворення ОУ. Видання рекомендовано спеціалістам АЕС, науковим та інженерно-технічним працівникам служб з ядерної безпеки та радіаційного захисту, протиаварійного реагування та надзвичайних ситуацій, студентам вищих навчальних закладів, може бути корисним для широкого кола читачів, які бажають отримати та систематизувати свої знання з розглянутих питань.

КПКВК 6541140

3. Екологія. Krasnov V. O., Nosovskyi A. V., Paskevych S. A., Rudko V. M. The Shelter object in conditions of the New Safe Confinement. – /ISP NPP, NAS of Ukraine/. – Kyiv. ISP NPP, NAS of Ukraine, 2021. – 320 p. (обл.-вид. арк. 23,4). – 200 пр. – ISBN 978-966-02-9701-2

Місце роботи співавторів: ІПБ АЕС НАН України.

In the monograph, based on the results of many years of scientific researches on the occasion of the 35th anniversary of the Chornobyl disaster, the New Safe Confinement (NSC), enclosing perimeter, technological and auxiliary buildings and communications, main crane system, life support, safety and control systems are described. The issues of nuclear and radiation safety in the NSC conditions are considered, the dynamics of neutron activity and fuel-containing

materials temperature in the process of humidity and temperature changes, which occurred after the Arch covered the Shelter object, are given. The directions of improvement of efficiency of nuclear safety maintenance are shown. The change of gamma radiation fields after the NSC installation in the design position, activity of radioactive aerosols and water accumulations in the premises of the object was estimated. The impact of the Shelter object in the conditions of Confinement on the environment is analyzed, the programs of scientific and technical support of the activity on the object transformation into an ecologically safe system are considered. Further works on dismantling of unstable structures of the Shelter object, reconstruction of the building parts extending beyond the enclosing perimeter, as well as potential scenarios of the Shelter object transformation are described. The book is intended for specialists of nuclear power plants, scientific and engineering employees of the services of nuclear safety and radiation protection, emergency response as well as higher education students. It can be useful for wide range of readers who want to acquire and systemize their knowledge on considered issues.

У монографії, підготовленій за результатами багаторічних наукових досліджень з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, наведено опис НБК, огорожувального контуру, технологічних і допоміжних будівель та комунікацій, системи основних кранів, системи життєзабезпечення, безпеки та контролю. Розглянуто питання ядерної та радіаційної безпеки в умовах НБК, наведено динаміку нейтронної активності й температури ПВМ у процесі змін волого-температурного режиму, які відбулись після накриття ОУ аркою. Показано напрямки підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки. Зроблено оцінку зміни полів гамма-випромінювання після встановлення НБК в проектне положення, активності радіоактивних аерозолів та водних скупчень у приміщеннях об'єкта. Проаналізовано вплив ОУ в умовах конфайнмента на довкілля, розглянуто програми науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему. Описано подальші роботи з демонтажу нестабільних конструкцій ОУ, реконструкції будівельних частин, що виступають за межі огорожувального контуру, а також потенційні сценарії перетворення ОУ. Видання рекомендовано спеціалістам АЕС, науковим та інженерно-технічним працівникам служб з ядерної безпеки та радіаційного захисту, протиаварійного реагування та надзвичайних

ситуацій, студентам вищих навчальних закладів, може бути корисним для широкого кола читачів, які бажають отримати та систематизувати свої знання з розглянутих питань.

КПКВК 6541140

4. Енергетика. Хвалін Д. І. Підвищення надійності та ефективності експлуатації турбогенераторів електричних станцій. – /ІПБ АЕС НАН України/. – Київ. Primedia eLaunch LLC, 2021. – 152 с. (Обл.-вид. арк. 6,5). – 150 пр. – ISBN 978-1-63848-654-1

Місце роботи автора: ІПБ АЕС НАН України.

Проведено аналіз існуючих методів і засобів зниження нагріву кінцевої частини осердя статора потужних турбогенераторів з газовим охолодженням. Виявлені основні недоліки цих методів і засобів. Проаналізовано різні конструктивні фактори, які впливають на розподіл магнітного поля та температури у кінцевій зоні потужної електричної машини. На основі комплексного дослідження електромагнітних і теплових процесів за допомогою математичного й фізичного моделювання розроблено та науково обґрунтовано нове конструктивне рішення осердя статора електричної машини змінного струму, що дозволяє знизити максимальну температуру та зменшити радіальну нерівномірність нагріву крайніх пакетів осердя. Для студентів, аспірантів, інженерів і наукових співробітників відповідних спеціальностей.

КПКВК 6541140

5. Інформаційні технології. Lytvynov V.¹, Stoianov N.², Stetsenko I.³, Skiter I.⁴, Trunova O.¹, Hrebennyk A.⁵, Nekhai V.¹, Burmaka I.¹ Attacks defense of computer nets by tools using extended information about environment. – /Chernihiv Politechnic National University/. – Chernihiv. Chernihiv Politechnic National University, 2021. – 212 p. (Обл.-вид. арк. 12,32). – 300 пр. – ISBN 978-617-7932-26-9

¹ Чернігівський національний технологічний університет,

² Болгарський оборонний інститут імені Т. Лазарова,

³ НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»,

⁴ ІПБ АЕС НАН України,

⁵ Інститут проблем математичних машин і систем НАН України.

The monograph is devoted to such questions: architecture of defense systems against attacks on computer networks using the global information space; analysis of network infrastructure and its behavior, defense policy and behavior of attackers; analysis of systems and methods of intrusion detection; synthesis of immune and neural network algorithms in system of detection of non-standard behavior of information networks; development and modification of algorithms for detecting non-standard behavior in global network space in conditions of uncertainty; simulation of the dissemination of cyber-attacks in a distributed information system; design the cybersecurity training center.

Монографія присвячена таким питанням: архітектура систем захисту від атак на комп'ютерні мережі з використанням глобального інформаційного простору; аналіз мережевої інфраструктури та її поведінки, оборонної політики та поведінки зловмисників; аналіз систем і методів виявлення вторгнень; синтез імунних та нейромережевих алгоритмів у системі виявлення нестандартної поведінки інформаційних мереж; розробка та модифікація алгоритмів виявлення нестандартної поведінки в глобальному мережевому просторі в умовах невизначеності; моделювання поширення кібератак у розподіленій інформаційній системі; проектування навчального центру з кібербезпеки.

З 2018 р. ІПБ АЕС НАН України є співзасновником науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» (ISSN 2311-8253, Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23679-13519ПР від 20.12.2018 р.) спільно з ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» («ДНІЦ СКАР») і громадською організацією «Українське ядерне товариство» (ГО «УкрЯТ»).

У 2021 р. видано три випуски:

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ДП «ДНІЦ СКАР», ГО «УкрЯТ». – 2021. – Вип. 1 (20). – 108 с. (13,5 ум. друк. арк.). – 200 пр.

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ДП «ДНІЦ СКАР», ГО «УкрЯТ». – 2021. – Вип. 2 (21). – 120 с. (15 ум. друк. арк.). – 200 пр.

Ядерна енергетика та довкілля / ІПБ АЕС НАН України, ДП «ДНІЦ СКАР», ГО «УкрЯТ». – 2021. – Вип. 3 (22). – 92 с. (11,5 ум. друк. арк.). – 200 пр.

У журналі публікуються відкриті результати теоретичних та практичних наукових досліджень, які представляють науковий інтерес і мають практичне значення для науковців, інженерів, студентів, аспірантів, здобувачів та широкого кола читачів, які цікавляться ядерною енергетикою та екологічними проблемами ядерної енергетики. Мета журналу – ознайомлення фахівців атомних станцій та організацій, які використовують ядерні технології, викладачів, аспірантів і студентів відповідних кафедр та широкої громадськості з новими технічними рішеннями й методами оцінки безпеки ядерних установок, результатами наукових досліджень у галузі ядерної енергетики, захисту населення та навколишнього середовища при використанні ядерних технологій.

Тематика: загальні питання ядерної енергетики; безпека ядерних установок; поводження з ВЯП та РАВ; зняття з експлуатації ядерних установок; ОУ; екологічна безпека.

The Journal presents articles based on the results of theoretical and experimental researches, which are of interest to researchers, engineers, students, postgraduates and wide range of readers, who are interested in nuclear power and ecology problems of the environment. The aims of publications in the Journal are: familiarization of specialists in nuclear and radiation safety, technical staff of nuclear power plants and organizations working with radiation nuclear technologies with problems of nuclear power engineering and their solutions, with theoretical and experimental research of scientific, technical and technological issues related to the creation and operation of thermal and nuclear power plants, as well as their auxiliary systems and equipment. Presentation of the recent technical means for the environmental monitoring, means of control and radiation monitoring of the fuel-containing materials of the Shelter object.

Focus and Scope: general issues of nuclear power; safety of nuclear installations; management of spent nuclear fuel and radioactive waste; decommissioning of nuclear installations; the Shelter object; ecological safety.

У звітному 2021 р. нові періодичні видання не були започатковані.

Кількісні показники, які характеризують видавничу діяльність установи, зведено у таблиці за формами VIII 1–5, що додаються.

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

ІПБ АЕС за договорами про науково-технічне співробітництво взаємодіє з багатьма науковими центрами та проектними організаціями в Україні та за її межами.

ІПБ АЕС співпрацює з зарубіжними інституціями, серед яких: МАГАТЕ, Відділ проблем безпеки НАТО (ЄС, США), Японське агентство з атомної енергії (JAEA), Національна корпорація Університет Фукусіми (Японія), ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. (Китайська Народна Республіка), Аргонська національна лабораторія (США), Університет Брістоля (Велика Британія), Корейський науково-дослідний інститут з атомної енергії (Південна Корея), Університет Упсала (Швеція).

За результатами роботи в рамках гранту МАГАТЕ «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів» (Methods for Analyzing the Hydrogeological Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants using Indicators», Research Contract No: F22546), який було звершено у 2020 р., підготовлено до друку колективну монографію «Use of isotope hydrology to characterize groundwater systems in the vicinity of nuclear power plants».

На додаток, у 2021 р. підписаний Договір між ІПБ АЕС НАН України та МАГАТЕ «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах» (Development and Application of Isotope Techniques for Efficient Water Resources Management in Mining Areas, Research Contract No: F33026). Мета роботи – оцінка впливу підприємств Калузько-Голинського родовища калійних солей на засолення питного водоносного горизонту за допомогою ізотопного методу та математичної моделі техногенно-геологічних умов. Під час виконання досліджень, зокрема, виконано аналіз умов засолення території Калузько-Голинського родовища, зроблено відбір проб підземних і поверхневих вод, на основі лабораторних досліджень визначено хімічний склад і концентрації тритію, дейтерію, калію та ізотопів кисню. Встановлено, що вода родовища має підвищений вміст тритію та дейтерію порівняно з підземними водами. Подальший аналіз ореолів розповсюдження ізотопів у підземних водах дозволить визначити масштаб забруднення підземних вод.

В рамках Угоди про науково-технічне співробітництво між Японським агентством з атомної енергії (JAEA) та ІПБ АЕС виконуються дослідження деградації ПБМ внаслідок впливу мікроорганізмів. Мета – визначення структури мікробів в ОУ та впливу мікроорганізмів на перерозподіл радіонуклідів у сформованій в ньому екосистемі. Отримані під час виконання роботи експериментальні дані демонструють процеси вилуговування, що свідчить про змішані фізико-хімічні (внаслідок хімічного впливу води) та біологічні (вплив мікроорганізмів) закономірності процесів. Зразки культур з ОУ продемонстрували значно вищий ступінь переходу ^{137}Cs до культурального середовища порівняно з рештою експериментальних і контрольних зразків, що дозволяє стверджувати про внесок певних видів мікроорганізмів у процеси вилуговування. Підвищення кислотності культурального середовища зразків з мікроорганізмами ОУ передбачає модифікацію водневого показника (рН) як одного з механізмів біовилуговування.

У 2021 р. продовжено роботи в рамках спільного українсько-японського проекту «Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених майданчиків» програми «Наукове технічне партнерство в інтересах сталого розвитку» (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREPS) за підтримки Японського Агентства з науки і технологій (Japan Science and Technologies Agency, JST) і Японського агентства міжнародного співробітництва (Japan International Co-operation Agency, JICA).

Проведено засідання спільної групи WG3 проекту за напрямком «Оцінка атмосферного забруднення на основі наземного моніторингу та комп'ютерного моделювання розповсюдження радіоактивних аерозолів» (представники від Японії – Інститут радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету; від України – ІПБ АЕС НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України та ДСП «Екоцентр»).

З використанням двох фільтро-вентиляційних установок Sibata HV-RW, встановлених на території Гідроцеху ЧАЕС та біля берегової насосної станції, проведено перші відбори проб радіоактивних аерозолів у приземному повітрі на території осушеної частини ставка-охолоджувача ЧАЕС. Після виходу з ладу обох установок у серпні 2021 р. вони відправлені на ремонт до Японії.

Розроблену в ІПБ АЕС модель розрахунку підйому та подальшого розповсюдження радіоактивних аерозолів в атмосфері внаслідок лісових пожеж LEDI адаптовано до умов Японії та використано для оцінки наслідків лісової пожежі радіоактивно забруднених лісів (зі щільністю випадіння ^{137}Cs 1100 кБк/м²) зони обмеження АЕС Фукусіма-1 у квітні-травні 2017 р. (біля містечка Намі за 12 км від АЕС). Показано, що протягом пожежі середньодобові значення об'ємної активності ^{137}Cs в повітрі підвищувалися до 2–6 разів у декількох населених пунктах на відстані від 7 до 40 км від району пожежі. Оцінки для міст Фукусіма та Токіо показали, що вплив пожежі на радіаційний стан є незначним.

В рамках угоди про співробітництво з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. групою співробітників ІПБ АЕС спільно з китайськими інженерами виконується розробка концепту робота для очищення труб охолодження конденсаторів на АЕС Ціньшань. Оскільки під час експлуатації системи охолодження конденсаторів на цій АЕС, яка використовує морську воду, виникає проблема засмічення трубопроводу, це зумовлює необхідність розробки мобільних пристроїв для їхнього очищення. Фахівцями Інституту було запропоновано концепт мобільного робота, який має компактні розміри в транспортному положенні та збільшує свою базу в робочому стані, що дозволяє виконувати очищення трубопроводу діаметрами 1200 і 4000 мм. без участі людини. Після проведення низки розрахунків розроблено унікальне шасі зі змінною геометрією для переміщення у циліндричних поверхнях, а також ґрунтозабірний комплекс і систему подачі інструмента. Цей концепт був представлений замовнику «China National Nuclear Corporation». Станом на сьогодні проходять переговори щодо технічної реалізації проекту. Результати роботи заплановані до впровадження на АЕС Ціньшань.

Крім цього, в рамках угоди про співробітництво ІПБ АЕС з цією ж компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. виконується розробка технічного рішення випробувальної платформи для нахилоного транспортера відпрацьованих збірок демонстраційного реактора на швидких нейтронах потужністю 600 МВт. Під час роботи, зокрема, розроблено та запропоновано концептуальне рішення у вигляді універсальної випробувальної платформи, яка відповідає одночасно параметрам транспортера відпрацьованих збірок і транспортера екранованого приміщення. З метою чіткого загального уявлення про розроблений концепт співробітниками Інституту підготовлено та

передано спеціалістам компанії Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. анімаційний демо-ролик. Після детального аналізу концепту з китайської сторони та двостороннього обговорення особливостей конструкції було прийнято рішення щодо незначного корегування проектних матеріалів з подальшим затвердженням концептуального рішення. Результати роботи заплановані до впровадження на АЕС Хайян.

В рамках договору між ІПБ АЕС та South West Nuclear Hub / School of Physics University of Bristol (Велика Британія) виконується робота «Випробування експериментальних пристроїв для оцінки радіаційних умов об'єктів на ЧАЕС і НБК». Під час виконання роботи, зокрема, з використанням методів і обладнання дистанційного роботизованого радіаційного картографування та комплексного інженерно-радіаційного обстеження виконано візуальне тривимірне об'ємне сканування у широкому спектральному діапазоні та створено тривимірні термограми, проведено дистанційне тривимірне картографування західної стіни ОУ, радіаційне тривимірне картографування приміщень Чорнобильської станції та НБК за допомогою чотириноного самохідного робота Boston Dynamics «SPOT». Це дозволило отримати нові наукові дані про об'єкти та провести унікальні експерименти в умовах підвищеного радіаційного фону та випробування унікального обладнання.

У 2021 р. між Університетом Упсала (Швеція) та ІПБ АЕС було підписано меморандум про науково-технічне співробітництво щодо моніторингу ксенону в ОУ. Мета – розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в ОУ для підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ. Під час виконання досліджень, зокрема, виконано польові роботи задля визначення точок відбору проб ізотопів ксенону, проведено попередні роботи з відбору ізотопів ксенону за допомогою фільтраційних пасток, а також розглянуто концептуальне рішення про інтеграцію системи у штатні системи контролю ПБМ ОУ та управління НБК.

Зведені статистичні дані про міжнародну діяльність установи наведені за формою ІХ-1.

Відомості про подання заявок на отримання грантів на виконання міжнародних проектів, у тому числі на конкурсній основі з національних та зарубіжних джерел фінансування, подано за формою IX-2.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами викладено за формою IX-3.

Участь молодих учених у міжнародному співробітництві:

– один молодий науковець бере участь у проведенні досліджень в рамках міжнародної угоди з МАГАТЕ за темою «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах» («Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas (Research Contract No: F33026)»).

Дані про іноземних партнерів, яких приймав ІПБ АЕС у 2021 р. наведені у таблиці нижче.

Країна	Дата	Установа
Велика Британія	20-24 вересня	Науковці Університету Брістоля
Швеція	15-18 листопада	Спеціалісти Шведської агенції з оборонних досліджень та Університету Упсала

Участь у роботі міжнародних організацій, комітетів, редакцій співробітники ІПБ АЕС не брали.

Перелік чинних угод (договорів), укладених установою з іноземними партнерами та інформацію про результати їх реалізації наведено за формою IX-4.

Членські внески за рахунок цільового виділення коштів ІПБ АЕС не сплачував.

Х. Зовнішньоекономічна діяльність

ІПБ АЕС разом із ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» («ДНТЦ ЯРБ») і китайською корпорацією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. є співзасновниками українсько-китайського підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу» (Ліцензія Китайської Народної Республіки на ведення господарської діяльності від 24.12.2018 р.)

Розроблено статут підприємства, передано внесок у статутний капітал у вигляді права на інтелектуальну власність.

Проводяться переговори зі спільного будівництва українсько-китайської дослідної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу», яка має стати єдиною у світі лабораторією з можливістю відтворення реальних умов опромінення для проведення всіх необхідних випробувань робототехнічного обладнання ядерного класу, в тому числі підвищення якості радіостійкості розроблювальної робототехніки та максимальної оптимізації процесу на етапі проектування.

Діяльність зі спільного будівництва лабораторії у 2021 р. не проводилась через епідеміологічну ситуацію у світі.

XI. Результати підприємницької діяльності

ІПБ АЕС не брав участь у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (СПД).

ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази

Відповідно до Розпорядження № 346 від 06.07.2021 р. про затвердження Передавального акту та ліквідаційного балансу у зв'язку з припиненням діяльності ДП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро (СКТБ) ІПБ АЕС» НАН України (Постанова Бюро Президії НАН України № 60 від 24.02.2021 р.) всі права й обов'язки, а також всі активи та пасиви ДП СКТБ перейшли до правонаступника – ІПБ АЕС НАН України.

Державною податковою службою України головного управління Державної податкової служби у м. Києві оформлюється обхідний лист про припинення діяльності ДП СКТБ. У найкоротший термін до Єдиного державного реєстру заплановано внести відомості про припинення юридичної особи ДП СКТБ ІПБ АЕС НАН України.

ХІІІ. Кадри**

1. Загальна характеристика кадрів наведена у Додатку за формою 1-к.
2. Перелік вчених установи, обраних у звітному році до державних академій наук України (зазначити назву академії):

У звітному році директора ІПБ АЕС, чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Носовського А. В. обрано дійсним членом (академіком) НАН України.
3. Згідно з Постановою Президії НАН України № 301 від 03.11.2004 р. «Про планування підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями в наукових установах НАН України» ІПБ АЕС планує захисти дисертацій:

2022 р. – 1 доктор наук; 2023 р. – 1 кандидат наук.
- 2 магістри з НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» успішно захистили магістерські роботи під керівництвом співробітника ІПБ АЕС (керівник – Носовський А. В.).
- 1 здобувач захистив дисертацію під керівництвом співробітника ІПБ АЕС за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (керівник – Носовський А. В., дисертант – Кухочький О. В.). Дисертація захищена в ІПБ АЕС НАН України.
- 1 здобувач захистив дисертацію під керівництвом співробітника ІПБ АЕС за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика (керівник – Булавін Л. А., дисертант – Черевко К. В.). Дисертація захищена в КНУ імені Тараса Шевченка.
4. Відомості про наявність ліцензій та права провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.

Відсутня ліцензія та право провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями.
- Діє договір з НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» про підготовку кадрів на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки; 21.06.01 – екологічна безпека.
5. Відомості про роботу аспірантури та докторантури (прийом та випуск; щодо аспірантури – з відривом та без відриву від виробництва).
- В ІПБ АЕС немає аспірантури та докторантури.

6. В ІПБ АЕС діє спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду дисертаційних робіт та проведення їхніх захистів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і кандидата технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (Наказ Вищої атестаційної комісії України № 325 від 28.05.2010 р. з терміном повноважень від 26.05.2010 р. до 26.05.2013 р.; Наказ МОН України № 41 від 17.01.2014 р. з терміном повноважень від 17.01.2014 р. до 17.01.2017 р.; Наказ МОН України № 374 від 13.03.2017 р. з терміном повноважень від 13.03.2017 р. до 31.12.2019 р.; Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. з терміном повноважень від 31.12.2019 р. до 15.05.2021 р.; Наказом МОН України № 462 від 23.04.2021 р. повноваження продовжено до 01.10.2021 р.; Наказом МОН України № 1012 від 22.09.2021 р. повноваження продовжено до 31.12.2021 р.). За звітний період проведено 1 засідання спеціалізованої вченої ради.

1 співробітник ДП «ДНТЦ ЯРБ» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки.

7. Кількість аспірантів та молодих учених, що отримують стипендії Президента України, НАН України (окремо).

Двоє молодих учених отримують стипендію НАН України.

Двоє молодих учених отримують стипендію Президента України.

8. На стажування в установи за кордоном відправлено 3 наукових працівників.

Список працівників Інституту, яких приймали інші наукові установи та університети в період за 2021 р.

		Від 1 тижня до 3 місяців	Більш ніж 3 місяці
Країни	Дати		
Україна			
Росія	02.03.2020– 01.10.2021		Соловйов Д. В. (м. Дубна)
	01.05.2018– 01.10.2021		Іваньков О. І. (м. Дубна)
	09.01.2018– 01.01.2021		Гапон І. В. (м. Дубна)

9. Дані про поповнення молодими кадрами, підготовку спеціалістів спільно з вищими навчальними закладами.

Згідно з постановою Президії НАН України № 301 від 03.11.2004 р. в Інституті є план поповнення молодими фахівцями.

У 2021 р. випускники вищих навчальних закладів в ІПБ АЕС не приймалися.

Дані про поповнення у 2021 р. молодими фахівцями у віці до 35 років та звільнення з роботи відображено у таблиці:

	Кількість осіб
Прийнято на роботу спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років(включно), всього в тому числі випускників вищих навчальних закладів 2021 р. і окремо по навчальних закладах:	7 -
Кількість співробітників, що закінчили вищі навчальні заклади без відриву від виробництва у 2021 р.	1
Звільнено з роботи спеціалістів з вищою освітою у віці до 35 років (включно), всього в тому числі випускників вищих навчальних закладів 2018-2021 р. з причин:	2 -
перехід в інші установи НАН України	-
зарахування до аспірантури	-
незадоволеність заробітною платою	2
інші причини (вказати)	-

Укладений двосторонній договір про співробітництво з теплоенергетичним факультетом НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» в галузі підготовки наукових кадрів.

Дані про студентів вищих навчальних закладів, які проходили у 2021 р. практику в ІПБ АЕС відображено у таблиці:

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ				
--	--	--	--	--

Назва учбового закладу	Кількість практикантів	в тому числі		Кількість молодих спеціалістів прийнятих на роботу у 2021 р. з числа студентів, які проходили практику в ІПБ АЕС
		виконувало дипломні роботи	працювало на інженерно-технічних посадах з оплатою	
НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»	2	2	2	-

10. Дані про працівників, які працюють за сумісництвом відображені у таблиці.

Назва посади	Кількість працівників				Працюють за контрактом	Примітка
		Докторів наук	Кандидатів наук	Без наукового ступеня		
Головний науковий співробітник	2	2	-	-	-	-
Старший науковий співробітник	6	1	5	-	-	-
Науковий співробітник	2	-	2	-	-	-
Молодший науковий співробітник	2	-	-	2	-	-
Завідувач сектору	2	1	1	-	-	-
Провідний інженер	2	-	-	2		
Інженер 1 категорії	2	-	-	2	-	-
Інженер 2 категорії	1	-	-	1		
Технік 1 категорії	1	-	-	1	-	-
Всього	20	4	8	8	-	-

11. Згідно з постановою Президії НАН України № 135 від 14.04.2021 р. в Інституті затверджено і введено в дію Наказом № 76 від 25.05.2021 р. «Положення про кадровий резерв ІПБ АЕС НАН України». Сформовано резерв керівних кадрів ІПБ АЕС НАН України. Розроблені індивідуальні програми підготовки зарахованих до кадрового резерву.

12. У 2021 р. працівники ІПБ АЕС отримали такі відзнаки та нагороди:

Хан В. Є. – Медаль «За працю і звитягу»;

Одинокін Г. І. – Грамота Верховної Ради України;

Філіппов О. В. – Грамота Верховної Ради України;

Вершиніна С. С. – Цінний подарунок Голови Верховної Ради України;

Павленко Т. О. – Цінний подарунок Голови Верховної Ради України;

Августов В. В. – Подяка Президії НАН України;

Балан О. В. – Подяка Президії НАН України;

Кашпур В. О. – Подяка Президії НАН України;

Павловський Л. І. – Подяка Президії НАН України;

Паскевич С. А. – Медаль «За оборону рідної держави»;

Носовський А. В. – Відзнака «Почесний громадянин міста Славутич»;

Власенко Т. С. – Відзнака НАН України для молодих учених «Талант, натхнення, праця».

У додатку до звіту додаються:

1. Звіт за формою 1-к (звіт про чисельність, склад та плінність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).

2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи (форма XIII-1).

3. Окремі чисельні показники, що характеризують стан роботи з молодими вченими (форма XIII-2).

4. Показники забезпечення установи молодими вченими (форма XIII-3).

5. Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем (форма XIII-4).

6. Контрольний список наукових працівників установи.

7. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та звільнених у звітному році.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Дані щодо обсягів закупівель у звітному році наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних продуктів за схемою:

загальний обсяг зазначених закупівель 1127,537 тис. грн,

у тому числі за рахунок:

- загального фонду державного бюджету 720,115 тис. грн.,
у тому числі централізованого матеріально-технічного забезпечення (через ДУ «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України» ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України») 147,023 тис. грн;
- спеціального фонду державного бюджету 407,422 тис. грн.

У 2021 році, зокрема, було придбано:

- датчик кондуктометричний TetraCon325;
- насос свердловинний Pedrollo 3SRm2/Pm;
- комірки для електрохімічного вилугування;
- вишка-тура (h = 39 м);
- комбіновані НР електроди;
- комплекти фторопластових PTFE та композитних виробів;
- фторопластові комірки електроосмотичні й електродіалітичні;
- трубки рентгенівські БСВ-27;
- мобільний кондиціонер Cooper&Hunter CH-M12K7S.

На сьогодні наукові дослідження виконуються Інститутом за допомогою такої матеріально-технічної бази:

- гамма-спектрометрія (гамма-спектрометричний напівпровідниковий комплекс фірми «Canberra Packard» з двома блоками детектування – GL2020R і GL1010, гамма-спектрометричний сцинтиляційний комплекс у складі аналізатора LP-4900B і блока детектування БДЕГ-20P2);

- альфа-спектрометрія з попереднім радіохімічним виділенням радіонуклідів (альфа спектрометри фірми «ORTEC» – восьмиканальний OCTETE PC та двоканальний Alpha Duo);

- бета-радіометрія з попередньою радіохімічною підготовкою проб (два бета-радіометри РУБ-01П з блоком детектування БДЖБ-06П1);
- рентген-флуоресцентна спектрометрія (енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр X-Supreme 8000 фірми «Oxford Instruments»);
- лазерно-люмінесцентна спектрометрія;
- фотометрія (два фотометри фотоелектричні КФК-3);
- іонометрія, зокрема з іоноселективними електродами;
- масс-спектрометрія (два мас-спектрометри МІ 1201 АТ-01);
- електронна мікроскопія (растровий електронний мікроскоп РЕМ-100У).

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування, обладнання та кадрового забезпечення висуваються спеціальні вимоги, а саме: необхідність отримання ліцензій Держатомрегулювання України, сертифікованої системи якості, сертифікованих лабораторій відповідного класу радіаційної безпеки, проходження обов'язкових медоглядів, перевірка знань з ядерної та радіаційної безпеки тощо.

Інститут має декілька наукових лабораторій, які оснащені специфічним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі безпеки ядерних технологій. Частина устаткування, необхідного для виконання робіт у радіаційно небезпечних умовах, розроблена фахівцями ІПБ АЕС.

З метою мінімізації опромінення персоналу та оптимізації проектних рішень і шляхів доступу до зон виконання робіт на ОУ, а також для відпрацювання альтернативних варіантів технологій та оптимізації рішень з радіаційної безпеки створено інтегровані інформаційні системи стану приміщень і промислового майданчика ОУ та розроблено відповідні технології.

ІПБ АЕС підтримує політику використання ліцензійного програмного забезпечення та використовує як програми загального користування, так і спеціалізовані програмні продукти й сучасні програмні комплекси для спеціальних наукових розрахунків реакторних систем, параметрів біологічного захисту, радіаційних впливів на навколишнє середовище і для інших завдань у сфері радіаційного захисту та поводження з ядерними і радіоактивними матеріалами.

На балансі Інституту є вимірювальні та регулюючі прилади, лабораторне устаткування 1999 і 2000 рр. випусків. Сьогодні 80 % лабораторного обладнання, що перебуває в експлуатації, є як фізично, так і морально застарілим. Загалом, матеріально-технічне забезпечення Інституту є вкрай недостатнім і потребує значних коштів для його осучаснення та переоснащення.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування та обладнання висуваються спеціальні вимоги. Матеріально-технічне забезпечення Інституту є недостатнім і потребує осучаснення.

В додатках наведено дані про закупівлі у 2021 р.:

- унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн. за формою XIV-1;
- приладів та обладнання (крім персональних електронних обчислювальних машин ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис. грн. за формою XIV-2;
- ПЕОМ за формою XIV-3.

Дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн наведені за формою XIV-4, що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

У додатках до звіту подано дані про:

- наявність і використання електронних та інформаційних ресурсів за формою XV-І;
- перелік вітчизняних і зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, у тому числі в електронній формі (форма XV-2).

Науково-організаційний відділ підтримує роботу інтернет-сайту ІПБ АЕС НАН України, а також сайту науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля».

В Інституті призначені відповідальні особи, які займаються системним адмініструванням інтернет-мережі та технічним супроводом комп'ютерної техніки.

Для ІПБ АЕС НАН України є відчутною проблема закупівлі сучасних ліцензійних комп'ютерних програм, а також оновлення комп'ютерної техніки. Наявне обладнання є морально та фізично застарілим, тому потребує великих фінансових вкладень в оновлення, а переважно просто заміни на нове.

Незважаючи на недостатній рівень фінансування, Інститут робить все можливе для збереження та підтримки свого науково-технічного потенціалу; стратегічна мета – стати провідною установою України, яка надаватиме науково-технічні, інженерні, методичні та інформаційні послуги в галузі безпечної експлуатації об'єктів з ядерними технологіями, ліквідації наслідків радіаційних аварій, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з РАВ і ВЯП, перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

Центри колективного користування в ІПБ АЕС відсутні.

**XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень
та висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ**

У 2021 р. співробітники ІПБ АЕС брали участь у:

- 1) Підготовці до 35-х роковин аварії на ЧАЕС телевізійних проєктів від телеканалів:
 - Громадське телебачення «Науковий полігон. Чорнобиль. Документальний фільм» (https://www.youtube.com/watch?v=jeYCRAnHqs&feature=emb_imp_woyt);
 - Телеканал Україна «Вартові мирного атома» (<https://www.youtube.com/watch?v=wWfIZ1WTIFI>);
 - Радіосвобода «Інший Чорнобиль: Магніт зони відчуження» (https://www.youtube.com/watch?v=HRq4_s9ZKLM&t=212s);
 - Факти ICTV «Документальний фільм сайту Факти ICTV (<https://www.fakty.com.ua>), оснований на невідомих історіях очевидців і ліквідаторів аварії на ЧАЕС» (<https://www.youtube.com/watch?v=Y2caCOxxv1w>).
- 2) Зустрічі з молоддю (проведення двох лекцій) в онлайн-режимі на тему «Чорнобильська зона та об'єкт “Укриття”. Сучасний стан та майбутнє» в рамках проєкту «Наукові зустрічі» (https://www.youtube.com/watch?v=kJH4sktEBY4&feature=emb_imp_woyt).
- 3) Організації та проведенні в онлайн-режимі VI Міжнародної конференції «Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECО 21 (в рамках роботи конференції було проведено також Міжнародну панель з ГО «УкрЯТ» на тему «35-ті роковини аварії на ЧАЕС: від минулого до майбутнього»).
- 4) III Міжнародному круглому столі «Перспективи впровадження інновацій в атомну енергетику» (Організатори: ГО «УкрЯТ» та Рада молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
- 5) Панельній дискусії «Атомні можливості для енергетичної незалежності України» в рамках XIX Міжнародного енергетичного бізнес-форуму 20 жовтня 2021 р. ДП НАЕК «Енергоатом».

6) Зустрічі з німецькими студентами в рамках літньої школи DAAD Go East Summer School 2021, яку в цьому році проводили фахівці Навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Поліського національного університету. Основна тема навчань – ознайомлення німецьких студентів з сучасним станом і проблемами ЧЗВ, а також пов’язаних з цим питань.

Крім цього, відповідно до листа голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Бабака С. В. з метою популяризації науки в Україні було надано пропозиції щодо учасників передач на Парламентському телеканалі «Рада».

XVIII. Заключна частина

ІПБ АЕС НАН України є єдиною науковою установою в Україні, яка починаючи з 1992 р. забезпечувала та продовжує забезпечувати і на сьогодні науково-технічну підтримку робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Соціальне значення робіт, що виконуються, полягає у захисті людини та навколишнього природного середовища від потенційних ризиків, пов'язаних з існуванням радіаційно небезпечного об'єкта «Укриття», небезпека якого з часом зростає за рахунок руйнування конструкцій, які постраждали внаслідок аварії. Вирішення проблеми перетворення об'єкта на екологічно безпечну систему є актуальним завданням сьогодення не тільки для України, але й для всього міжнародного співтовариства.

ІПБ АЕС є науковим керівником робіт із забезпечення безпечної експлуатації комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт “Укриття”», перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації відповідно до спільного рішення НАН України та Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Інститут протягом тривалого часу тісно співпрацює з ДСП «Чорнобильська АЕС» і його співробітники були задіяні у багатьох важливих проектах, які реалізовувались на промисловому майданчику.

Розміщення лабораторної бази у Чорнобилі, необхідність виконання складних робіт у радіаційно небезпечних умовах і здійснення радіаційного контролю є причинами значних витрат на транспортні послуги, проходження періодичних медоглядів, отримання необхідних ліцензій, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту. Тому накладні витрати Інституту складають 150 % від загального обсягу фонду оплати праці основних виконавців робіт. Відчутною є проблема оновлення наукового обладнання. Оскільки наявне обладнання є морально та фізично застарілим, тому потребує великих фінансових вкладень в оновлення, а переважно просто заміни на нове.

Аналогічно до інших організацій НАН України, існує проблема залучення молоді для роботи. У зв'язку з низьким рівнем оплати праці в установах НАН України, Інститут не є привабливим роботодавцем для випускників вищих навчальних закладів. Участь і

презентація власних наукових робіт на міжнародних конференціях, як одної з успішних складових діяльності науковців, ускладнена з причини відсутності належного фінансування. На додаток, відрядження за кордон для участі у роботі міжнародних конференцій та шкіл для молодих вчених можливе лише за рахунок сторони, що приймає, або за власні кошти співробітника.

Проте, незважаючи на об'єктивні складнощі та керуючись стратегією розвитку, ІПБ АЕС НАН України планує зберегти науково-технічний потенціал в умовах економічної та епідеміологічної ситуації на сьогодні, а також стати провідною організацією України з науково-технічного супроводу діяльності з мирного використання ядерної енергії.

ДОДАТКИ

ДО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ІПБ АЕС НАН УКРАЇНИ

у 2021 році

Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою*

Вид тематики наукових досліджень	Кількість наукових і науково-технічних робіт, що виконувались у звітному році				Обсяг фінансування, тис. грн.	
	Всього		в т.ч. завершених у звітному році			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1. Державна тематика						
1.1. Тематика, яка виконувалась за державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (прикладні дослідження).	x	0	x	0	x	0
1.2. Проєкти Національного фонду досліджень України:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
1.3. Гранти Президента України (для підтримки наукових досліджень молодих учених; для докторів наук; для обдарованої молоді):	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x		x	0
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	2	x	2	x	2067,133	x
2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм фундаментальних досліджень НАН України**	0	x	0	x	0	x
2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень НАН України ***	1	x	1	x	210,000	x

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми 6541230:	1	x	1	x	1857,133	x
фундаментальні дослідження;	1	x	1	x	1857,133	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.4. Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з:	0	x	0	x	0	x
НАН Білорусі (фундаментальні дослідження);	0	x	0	x	0	x
Національним центром наукових досліджень Франції (CNRS) (фундаментальні дослідження);	0	x	0	x	0	x
Гранти міжнародних фондів, центрів, програм з неповним фінансуванням статей видатків;	0	x	0	x	0	x
Інші спільні проекти за конкурсами та програмами (EISCAT тощо):	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.5. Наукові, науково-технічні, проекти та розробки **** (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
2.7. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп):	0	x	0	x	0	x
фундаментальні дослідження;	0	x	0	x	0	x
прикладні дослідження.	0	x	0	x	0	x
2.8. Інфраструктурні програми ***** (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
3. Відомча тематика	8	0	0	0	59549,730	0

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 .	0	x	0	x	0	x
3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 .	8	x	0	x	59549,730	x
4. Пошукова тематика	0	x	0	x	0	x
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (фундаментальні дослідження).	0	x	0	x	0	x
4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (прикладні дослідження).	0	x	0	x	0	x
5. Договірна тематика	x	8	x	7	x	4681,381
5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (фундаментальні дослідження).	x	0	x	0	x	0
5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками (прикладні дослідження).	x	8	x	7	x	4681,381
5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів міжнародних та закордонних організацій:	x	0	x	0	x	0
фундаментальні дослідження;	x	0	x	0	x	0
прикладні дослідження.	x	0	x	0	x	0
Загалом	10	8	2	7	61616,863	4681,381

* – при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній комірці ставиться «0»; комірки, що містять «х», не заповнюються

** - цільові програми фундаментальних досліджень НАН України:

1. «Перспективні фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров'я та сільського господарства» на 2020–2024 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 15.02.2021 № 92);

2. «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 24.02.2021 № 119);
3. «Геномні, молекулярні та клітинні основи розвитку інноваційних біотехнологій» на 2020–2024 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 29.01.2021 № 60);
4. «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» на 2017-2021 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 24.02.2021 № 118);
5. «Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.02.2021 № 71);
6. «Участь в новітніх міжнародних проєктах з фізики високих енергій та ядерної фізики» на 2021—2023 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 31.05.2021 № 282);
7. «Фізика плазми і плазмова електроніка: фундаментальні дослідження та застосування» на 2020–2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 11.03.2021 № 143);
8. «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту» на 2018-2022 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 19.01.2021 № 29);
9. «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп'ютерних, ґрид- і хмарних технологій» 2021-2025 рр. роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 07.04.2021 № 204).

*** - цільові програми прикладних досліджень НАН України:

- 1 «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки» на 2021-2023 рр (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 28.05.2021 № 277);
2. Цільова науково-технічна програма оборонних досліджень НАН України на 2020-2024 рр. (завдання затверджено розпорядженнями Президії НАН України: від 23.02.2021 № 111, від 31.03.2021 № 193 та від 16.06.2021 № 311);
3. «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019-2023 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України: від 28.01.2021 № 55);
4. «Науково-технічні проблеми моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та споруд тривалої експлуатації» (Ресурс-3) на 2021-2025 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 29.03.2021 № 182);
5. «Критичні та стратегічні мінеральні ресурси України за умов глобалізації та змін клімату» на 2021-2025 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 19.07.2021 № 369);
6. «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика») на 2019-2021 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.02.2021 № 95);
7. «"Розумні" сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» на 2018-2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 01.02.2021 №59);
8. «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання» на 2017-2021 роки (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 26.02.2021 № 124);
9. «Біопаливні ресурси і біоенергетика» на 2018–2022 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 27.01.2021 № 51);

10. «Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-2024 роки» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 15.02.2021 № 91);

11. «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності» на 2019-2021 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 09.06.2021 № 302);

12. «Становлення нової якості життя» на 2019-2021 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 09.06.2021 № 301);

13. «Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 28.04.2021 № 239);

14. «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 28.04.2021 № 238).

**** - наукові, науково-технічні, науково-дослідні проєкти:

1. Цільовий науковий проєкт НАН України «Геофізичні дослідження літосфери зони зчленування Східно-Європейської та Західно-Європейської платформ України у зв'язку з перспективами нафтогазоносності (TESZ)» на 2017–2021 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 25.03.2021 № 177);

2. Цільовий міждисциплінарний проєкт НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України» (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 11.06.2021 № 304);

8. Науково-технічні проєкти установ НАН України 2021 року (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 20.01.2021 № 31);

9. Дослідницькі проєкти установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук 2021 року (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 15.07.2021 № 358).

***** – інфраструктурні програми

1. Програма інформатизації НАН України на 2020-2024 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 05.05.2020 №226);

2. Програма наукового приладобудування НАН України на 2020-2024 рр. (завдання затверджено розпорядженням Президії НАН України від 10.02.2021 № 82).

IV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію*

одиниць

Класифікація наукової (науково-технічної) продукції	Створено продукції				Впроваджено продукції			
	Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження		Фундаментальні дослідження		Прикладні дослідження	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
За бюджетною програмою 654 1030								
1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні макети і дослідні зразки; хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини; програмні продукти)	-	-	-	2	-	-	-	2
1.1. з них техніки	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Технології	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Сорти рослин та породи тварин	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Методи, теорії (у тому числі і наукові концепції)	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Інше:	-	-	19	11	-	-	1	4
6.1. Заключні чи проміжні звіти	-	-	9	7	-	-	-	-
6.2. Монографії (або їх глави)	-	-	7	-	-	-	-	-
6.3. Підручники, посібники, довідники, словники	-	-	1	-	-	-	-	-
6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, технологічні рекомендації, методики, технологічні інструкції	-	-	2	4	-	-	1	4
6.5. Проекти законодавчих та нормативних актів (закон, концепція, стратегія, стандарт тощо)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6. Математичні моделі	1	-	-	-	-	-	-	-
6.7. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент, тощо	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8. Наукові, аналітичні доповіді та записки	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9.Експертні (науково-експертні) висновки	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин; дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекції	-	-	-	-	-	-	-	-
За бюджетною програмою 654 1230								
1. Види виробів (прилади і системи, пристрої, агрегати, установки та їх компоненти; лабораторні макети і дослідні зразки; хімічні речовини, препарати, біологічно активні речовини; програмні продукти)	1	X	-	X	1	X	-	X
1.1. з них техніки	-	X	-	X	-	X	-	X
2. Технології	-	X	-	X	-	X	-	X
3. Матеріали	-	X	-	X	-	X	-	X
4. Сорти рослин та породи тварин	-	X	-	X	-	X	-	X
5. Методи, теорії (у тому числі і наукові концепції)	1	X	-	X	1	X	-	X

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

6. Інше:	2	X	-	X	1	X	-	X
6.1. Заключні чи проміжні звіти	1	X	-	X	-	X	-	X
6.2. Монографії (або їх глави)	-	X		X	-	X	-	X
6.3. Підручники, посібники, довідники, словники	-	X	-	X	-	X	-	X
6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, технологічні рекомендації, методики, технологічні інструкції	1	X	-	X	1	X	-	X
6.5. Проекти законодавчих та нормативних актів (закон, концепція, стратегія, стандарт тощо)	-	X	-	X	-	X	-	X
6.6. Математичні моделі	-	X	-	X	-	X	-	X
6.7. Технічна документація, технічні умови, стандарт, регламент тощо	-	X	-	X	-	X	-	X
6.8. Наукові, аналітичні доповіді та записки	-	X	-	X	-	X	-	X

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

6.9.Експертні (науково-експертні) висновки	-	X	-	X	-	X	-	X
6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, культури клітин; дослідні та експериментальні зразки біологічного походження, колекції	-	X	-	X	-	X	-	X

* – дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України

Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2021 році

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
1	Модель перерозподілу радіонуклідів у поровому просторі лавоподібних паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» (С.В.Габелков; І.В.Жиганюк)	Переведення лавоподібних паливовмісних матеріалів у хімічно стабільні кристалічні сполуки для забезпечення умов довготривалого зберігання та/або їхнього майбутнього захоронення	П. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	1,112	Зменшення утворення аерозолів, продуктів поділу й активації лавоподібних паливовмісних матеріалів дозволяє знизити ризики для персоналу під час перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему	Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»	10.11.2021	Контроль ядерної та радіаційної небезпеки паливовмісних матеріалів, а також перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
2	Рекомендації щодо поводження з лавоподібними паливовмісними матеріалами об'єкта «Укриття» (С.В.Габелков; І.В.Жиганюк)	Створення нових технологічних підходів кондиціонування лавоподібних паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття»	П. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	1,112	Покращення радіаційних умов для персоналу під час демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття», що сприяє підвищенню ядерної та екологічної безпеки при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	Національна комісія з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України	09.11.2021	Контроль ядерної, радіаційної та екологічної безпеки паливовмісних матеріалів

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
3	Методи кондиціювання лавоподібних паливовмісних матеріалів (С.В.Габелков; І.В.Жиганюк)	Забезпечення умов довготривалого зберігання	П. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	1,112	Мінімізація небезпечного впливу осередків ядерної та радіаційної небезпеки на персонал, населення і довкілля	ДУ «ІГНС НАН України»	10.11.2021	Контроль ядерної та радіаційної небезпеки лавоподібних паливовмісних матеріалів, а також перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
4	Визначення фізико-хімічних властивостей води у надкритичному стані (акад. НАН України Л.А.Булавін; Т.С.Власенко; В.І.Гулік)	Продовження терміну експлуатації діючих ядерних реакторів, а також проектування нових реакторів 4-го покоління	П. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України	0,590	Зменшення пов'язаних з ядерною енергетикою ризиків та екологічного навантаження, яке зумовлено продукуванням високорадіоактивних відходів	Національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет	02.12.2021	Покращення концепту реакторів 4-го покоління на надкритичній воді (збільшення коефіцієнта корисної дії на 10-15 %)
5	Програмне забезпечення комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (В.О.Краснов; В.В.Деренговський; Г.І.Одинокін)	Рзрахунок коефіцієнтів радіонуклідного вектора й обробка лабораторних даних	V. Договірна тематика	0,273	Удосконалення системи радіаційного та технічного контролю, а також системи паспортизації упаковок з твердими радіоактивними відходами	Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»	14.12.2021	Підвищення рівня радіаційної та ядерної безпеки за рахунок переробки радіоактивних відходів

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
6	Рекомендації щодо застосування технологій дезактивації на Чорнобильській АЕС (В.О.Краснов; В.Є.Хан)	Визначення ефективності застосування технологій дезактивації Корейського науково-дослідного інституту на реальних радіоактивно забруднених зразках Чорнобильської АЕС	V. Договірна тематика	0,049	Рекомендації з підвищення ефективності технологій дезактивації Корейського науково-дослідного інституту атомної енергії	Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»	14.12.2021	Зменшення радіаційного навантаження на персонал та довкілля
7	Вплив стану лавоподібних паливовмісних матеріалів на рівень ядерної безпеки (В.О.Краснов; М.І.Павлюченко)	Розробка організаційно-технічних заходів щодо запобігання або зниження ризиків від несприятливих наслідків погіршення стану лавоподібних паливовмісних матеріалів	V. Договірна тематика	0,666	Коригувальні дії у разі виникнення небезпеки від погіршення стану паливовмісних матеріалів	Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»	16.12.2021	Контроль ядерної та радіаційної безпеки лавоподібних паливовмісних матеріалів під час перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
8	База даних лавоподібних паливовмісних матеріалів Чорнобильської АЕС (В.О.Краснов; М.І.Павлюченко)	Сукупність інформації про основні характеристики лавоподібних паливовмісних матеріалів	V. Договірна тематика	0,666	Коригувальні дії з підвищення радіаційної та ядерної безпеки у разі виникнення несприятливих наслідків від погіршення стану паливовмісних матеріалів	Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»	16.12.2021	Контроль стану лавоподібних паливовмісних матеріалів під час перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

№ з/п	Назва розробки (автори)	Призначення	Вид тематики	Загальне фінансування за всі роки створення розробки (млн. грн.)	Показники результативності, значення для галузей економіки, економічна ефективність	Місце впровадження	Дата впровадження	Перспективи подальшого використання
9	Вплив Нового безпечного конфаймента на довкілля (В.О.Краснов; М.І.Павлюченко)	Розробка організаційно-технічних заходів з підвищення радіаційної та ядерної безпеки	V. Договірна тематика	0,666	Комплекс коригувальних дій у разі виникнення небезпечних наслідків від погіршення радіаційних умов Нового безпечного конфаймента	Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»	16.12.2021	Контроль ядерної та радіаційної безпеки під час перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
10	Стан захисного полімерного покриття у підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» (В.О.Краснов; М.І.Павлюченко)	Визначення впливу контрольних параметрів на експлуатацію комплексу Новий безпечний конфаймент – об'єкт «Укриття»	V. Договірна тематика	0,297	Зменшення негативних наслідків радіаційного навантаження на довкілля	Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»	16.12.2021	Науково обгрунтовані рішення щодо термінів проведення зрошування захисним покриттям поверхонь покриття у підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття»

*- дані мають відповідати інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України

ФОРМА IV-3

**Дані про досягнення результативних показників
за бюджетною програмою 6541230 у 2021 році***

№ з/п	Показники	Кількість	Обсяг фінансування тис.грн.
	I. Затрат		
1	Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А (перший напрям використання коштів за бюджетною програмою), всього, у т.ч.:	1	1857,133
1.1	фундаментальні наукові дослідження	1	1857,133
1.2	прикладні наукові дослідження		
2	Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких лабораторій (груп) молодих вчених	-	x
3	Кількість наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених	-	-
4	Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які проводяться на конкурсній основі	-	-
5	Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання (поточні видатки)	x	-
6	Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове обладнання (капітальні видатки)	x	-
7	Кількість придбаного новітнього обладнання та комплектуючих для модернізації існуючого наукового обладнання	-	x
8	Кількість придбаних комплектуючих та витратних матеріалів для ремонту наукового обладнання	-	x
	II. Продукту	-	-
1	Кількість публікацій з новими важливими результатами, які відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в наукових виданнях, всього, у т.ч.:	6	x
1.1	в іноземних наукових виданнях	5	x
2	Кількість завершених науковими підрозділами категорії А пріоритетних наукових досліджень і науково-технічних(експериментальних) розробок, всього, у т.ч.:	1	1857,133
2.1	результати яких перевищують кращі світові аналоги	1	1857,133
3	Кількість завершених завдань за спільними міжнародними проектами	-	-

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ		
--	--	--

4	Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій та інше), всього, у т.ч.:	4	x
4.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	4	x
5	Кількість впровадженої новітньої науково-технічної продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, методів, теорій тощо) всього, у т.ч.:	3	x
5.1	при виконанні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок науковими підрозділами категорії А	3	x
6	Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні моделі	2	x

*** - дані мають відповідати інформації, що відображується у системі РІТ НОД НАН України**

ФОРМА V-1

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
(назва установи НАН України)
Окремі чисельні показники співпраці
з закладами вищої освіти і установами
Міністерства освіти і науки України (МОН)

1.	Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та закладами вищої освіти:		
	загальна кількість на 31.12.2021		1
	укладених у звітному році		0
	<i>(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)</i>		
2.	Кількість створених спільно з закладами вищої освіти:		
	<i>філій кафедр</i>		
	загальна кількість на 31.12.2021		0
	створених у звітному році		0
	<i>(назва та філії кафедри, створеної у звітному році)</i>		
	<i>факультетів</i>		
	загальна кількість на 31.12.2021		0
	створених у звітному році		0
	<i>(назва закладу вищої освіти та факультету або його філії, створених у звітному році)</i>		
	<i>лабораторій</i>		
	загальна кількість на 31.12.2021		0
	створених у звітному році		0
	<i>(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році)</i>		
	<i>інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)</i>		
	загальна кількість на 31.12.2021		0
	створених у звітному році		0
	<i>(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році)</i>		

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

3.	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2020/2021 навчальному році проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці	0
	Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2021/2022 навчальному році проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці (додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів)	0
4.	Кількість наукових тем і проєктів, які <u>у звітному році</u> розроблялись спільно з вченими-освітянами	0
5.	Кількість вчених наукової установи, які <u>у звітному році</u> працювали викладачами в системі освіти, всього	3
	у тому числі: академіків НАН України	1
	членів-кореспондентів НАН України	0
	очолюють: кафедри	0
	факультети	0
6.	Кількість вчених-освітян, які <u>у звітному році</u> входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі	2
7.	Кількість вчених наукової установи, які <u>у звітному році</u> входили до спеціалізованих рад при закладах вищої освіти	3
8.	Кількість студентів, які <u>у звітному році</u> виконували в науковій установі дипломні роботи	2
9.	Кількість студентів, які <u>у звітному році</u> проходили практику в науковій установі	2
10.	Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботу <u>у звітному році</u> :	7
	з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської молоді	0
11.	Кількість опублікованих спільно з освітянами <u>у звітному році</u> монографій	3
12.	Кількість опублікованих <u>у звітному році</u> :	
	підручників для вищої та	0
	середньої школи	0
	навчальних посібників для вищої та	1
	середньої школи	0
13.	Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ МОН, які <u>у звітному році</u> підвищували кваліфікацію у науковій установі	0
14.	Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених <u>у звітному році</u> на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього	1
	у тому числі: на здобуття ступеня доктора наук	0
	на здобуття ступеня кандидата наук	1
	на здобуття ступеня доктора філософії	0

ФОРМА VII-1

**Результати
винахідницької роботи, створення та використання
об'єктів права інтелектуальної власності у 2021 р. □**

№№ п/п	Назва показників	Одиниця	Кількість			При- мітка
			Всього	КПКВК 6541030	КПКВК 6541230	
1.	Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. до:	заявка	4	2	2	
1.1.	уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності України: - винаходи - корисні моделі - промислові зразки		4 2 2 0	2 1 1 0	2 1 1 0	
1.2.	патентних відомств нових незалежних держав (ННД)** (вказати яких)		0	0	0	
1.3.	патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
2.	Подано заявок на сорт рослин до уповноваженого органу у сфері сортів рослин України всього, у т.ч.:	заявка	0	0	0	
	- на реєстрацію прав на сорт з отриманням патенту		0	0	0	
	- на реєстрацію прав на поширення сорту з отриманням свідоцтва		0	0	0	
3.	Зареєстровано винаходів, корисних моделей, промислових зразків, всього, у т.ч. в:	реєстра- ція	0	0	0	
3.1.	уповноваженому органі у сфері інтелектуальної власності України: - винаходи - корисні моделі - промислові зразки		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
3.2.	патентних відомств ННД** (вказати яких)		0	0	0	
3.3.	патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)		0	0	0	
4.	Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з видачею:	реєстра- ція	0	0	0	
	- патенту на сорт рослин		0	0	0	
	- свідоцтва про реєстрацію сорту		0	0	0	
5.	Укладено договорів на надання права користування ОПІВ:	договір	0	0	0	
5.1.	Ліцензійний договір про надання виключної, одиначної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

5.2.	Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.3.	Договір на передачу ноу-хау: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.4.	Ліцензійний договір (авторській договір) на використання комп'ютерних програм, баз даних та інших об'єктів авторського права:	договір	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
5.5.	Ліцензійні договори на використання торговельних марок: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
5.6.	Ліцензійні договори на використання сортів рослин: - в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)	договір	0	0	0	
6.	Складено звітів про патентні дослідження	звіт	0	0	0	
7.	Подано заявок на реєстрацію торговельних марок:	заявка	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
8.	Зареєстровано торговельних марок:	реєстрація	0	0	0	
	- в Україні - в ННД (вказати яких) - в інших країнах (вказати яких)		0	0	0	
9.	Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин	автор	9	4	5	
10.	Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на які є чинні майнові права, засвідчені:		0	0	0	
	- патентом на винаходи	патент	0	0	0	
	- патентом на корисні моделі	патент	0	0	0	
	- патентом (свідоцтвом) на промислові зразки	свідоцтво (патент)	0	0	0	
	- патентом на сорти рослин	патент	0	0	0	
	- свідоцтвом на сорти рослин	свідоцтво	0	0	0	
	- свідоцтвом на торговельні марки	свідоцтво	0	0	0	
10.1.	Кількість створених в науковій установі наступних ОПІВ, на які є чинні майнові права		0	0	0	
	- комп'ютерні програми		0	0	0	
	- бази даних		0	0	0	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

	- інші об'єкти авторського права		0	0	0	
	- комерційні таємниці		0	0	0	
	- ноу-хау		0	0	0	
11.	Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у звітному році та попередніх роках, що використані у звітному році:		0	0	0	
11.1.	винаходів, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.2.	корисних моделей, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.3.	промислових зразків, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.4.	торговельних марок, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.5.	ноу-хау, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
11.6.	сортів рослин, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

11.7.	комп'ютерних програм та баз даних, разом: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.		0	0	0	
12.	Кількість наукових та інженерно-технічних працівників	особа	129	0	0	
13.	Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності	особа	2	0	0	
	П.і.п. виконавця, № телефону, електронна пошта	Довидьков С. А.	+38 045 395 1389	s.dovidkov@ ispnpp.kiev.ua		
- При змішаних видах угод, а також угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання та матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 5.1-5.6, якщо у зазначених договорах спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням істотних умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, причому передача відповідного об'єкта інтелектуальної власності має основне значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, об'єкт авторського права – комп'ютерна програма тощо) - Разом з річним звітом згідно з постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 надаються матеріали на звання "Винахідник року НАН України", зокрема: - клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки - перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на присвоєння звання, в якому необхідно вказати номери охоронних документів, одержаних на об'єкти права інтелектуальної власності, рік і місце використання, відомості про результати використання об'єктів права інтелектуальної власності; * дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України. ** Нові незалежні держави: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.						

ФОРМА VII-2

Договори на використання об'єктів права інтелектуальної власності

Вид договору, Вид ОПВ, Вид охоронного документа, Патентне відомство, Предмет договору	Номер охоронного документа (якщо є)	Фірма-ліцензіат, країна; дата укладання договору; строк дії	Ліцензіар	Надходження коштів за договором у звітному році, тис. грн.		Примітка
				Всього	У тому числі роялті	
0	0	0	0	0	0	0

ФОРМА VII-3

Заявки на реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності

№ з/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Номер, дата заявки	Заявник(и)	Примітки
1	Винахід Осердя статора потужної електричної машини	а 2021 04625, 20.07.2021	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	
2	Винахід Спосіб активаційного вилуговування радіоактивних матеріалів	а 2021 04713, 27.07.2021	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	
3	Корисна модель Пристрій для оброблення радіоактивних матеріалів	u 2021 05430, 07.09.2021	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	
4	Корисна модель Електрохімічна комірка	u 2021 05995, 26.10.2021	Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, 13723792, 07270, Київська область, м. Чорнобиль, Кірова, 36а	

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА VII-4

Державна реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності

№ з/п	Вид об'єкта права інтелектуальної власності	Дата державної реєстрації (публікації відомостей про державну реєстрацію), номер патенту (свідоцтва)	Заявник(и)	Примітки
0	0	0	0	0

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

ФОРМА VII-5

Дані щодо обліку нематеріальних активів

№ / №	Показник	Винаходи	Корисні моделі	Промислові зразки	Торговельні марки	Сорти рослин	Комп'ютерні програми (створені в установі)	Бази даних (створені в установі)	Інший об'єкт авторського права (створений в установі)	Ноу-хау	Комерційні таємниці	Разом
1	Кількість нематеріальних активів, що відображені в балансі, всього	0	0	0	0	0	13	0	21	0	0	34
2	в тому числі відображені у балансі у звітному році	0	0	0	0	0	13	0	21	0	0	34

Головний бухгалтер _____ Інна ПОЛЮЛЯХ

ФОРМА VII-6

**Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам
у 2021 р. за використання об'єктів права інтелектуальної власності**

№ № з/п	Показник	Обсяг коштів, грн
1	Разом	0
2	Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам, авторам промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які передані установою іншим організаціям за ліцензійними та іншими договорами	0
2.1	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	0
3	Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам установи – творцям ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та реалізації установою дослідної партії продукції та/або послуг	0
3.1	В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими	0

Головний бухгалтер _____ Інна ПОЛЮЛЯХ

ФОРМА VII-7

**Працівники підрозділу з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності***

№ з/п	П.І.П	Посада	Примітки
1	Хоменко Дмитро Олегович	Провідний інженер	
Керівник підрозділу (контактна особа)	Довидьков Сергій Анатолійович	Завідувач відділу	Контактні дані керівника підрозділу (контактної особи), тел.: +38 045 395 1389 e-mail: s.dovidkov@isnpp.kiev.ua

* Якщо обов'язки із здійснення діяльності покладено на окремого працівника, наводяться дані стосовно зазначеного працівника.

ФОРМА VIII-1

Загальні показники друкованої продукції установи

Монографії		Підручники, навчальні посібники, кількість	Довідники, науково- популярна література, кількість	Опубліковані брошури, рекомендації, методики, кількість	Статті, кількість				Тези, кількість
Кількість	Обсяг (обл.- вид. арк.)				у вітчизняних виданнях	у зарубіжних виданнях	у препринтах	у наукових фахових журналах (вітчизняних і зарубіжних), що входять до між- народних баз даних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	80,38	1	-	1	46	23	1	32	62

ФОРМА VIII-2

Показники книжкових видань установи

Видавництво «Наукова думка»		Видавничий дім «Академперіодика»		Інші видавництва		Поза видавництвами		Зарубіжні видавництва	
кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)	кількість	обсяг (обл.-вид. арк.)
-	-	-	-	-	-	4	73,88	1	6,5

ФОРМА VIII-3

Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література)

Вид видання	Кількість назв	Обсяг, обл.-вид. арк.
Монографії	4	73,88
Збірники наукових праць	-	-
Препринти	-	-

Примітка: детальні роз'яснення щодо заповнення форм VIII 1-3 можна знайти за адресою <http://www.publications.nas.gov.ua> (розділ «консультації»)

ФОРМА VIII-4

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Зазначити вид публікації (монографія, підручник, збірник наукових праць, науково-популярне видання, стаття тощо)	Вказати авторів та назву публікації мовою оригіналу	Зазначити код бюджетної програми (КПКВК 6541030, 6541140, 6541230)	Зазначити назву наукометричної бази даних (Scopus або WoS)	Зазначити квартал (Q1/Q2, Q3/Q4) наукового журналу, визначений відповідною базою даних (за наявності)	Вказати адресу (DOI або URL) публікації в інтернеті

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Gabielkov S. V., Zhyganiuk I. V. The updated model of microstructure evolution in lava-like fuel-containing materials in unit 4 of Chornobyl NPP. Brown ceramics // Ukrainian Journal of Physics	6541230	Scopus	Q4	https://doi.org/10.15407/ujpe66.4.348
Стаття	Kondela T., Hrubovčák P., Soloviov D. [et al.] Approaches for a closer look at problems of liquid membranes with amyloid-beta peptides // Springer Proceedings in Physics	6541230	Scopus	-	https://www.springerprofessional.de/en/approaches-for-a-closer-look-at-problems-of-liquid-membranes-wit/19702746
Стаття	Gavryushenko D. A., Cherevko K. V., Bulavin L. A. Entropy production in a model biological system with facilitated diffusion // Ukrainian Journal of Physics	6541030	Scopus	Q4	https://doi.org/10.15407/ujpe66.8.714
Стаття	Cherevko K., Bulavin L., Jenkovszky L., Sysoev V. On the Role of the Curvature Corrections in the Surface Tension Coefficient upon the Orientation Effects in the Fusion Reactions // Springer Proceedings in Physics	6541030	Scopus	-	https://doi.org/10.1007/978-3-030-58082-7_31

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Bulavin L. A., Gavryushenko D. A., Sysoev V. M. Non-local equation of state: Critical phenomena and collective excitations // Ukrainian Journal of Physics	6541030	Scopus	Q4	https://doi.org/10.15407/ujpe66.3.240
Стаття	Lohmus R., Kallakas H., Tuhkanen E., Gulik V., Kiisk M., Saal K., Kalamees T. The effect of prestressing and temperature on tensile strength of basalt fiber-reinforced plywood // Materials	6541140	Scopus	Q1	https://doi.org/10.3390/ma14164701
Стаття	Zabelskii D., Dmitrieva N., Volkov O., Shevchenko V., Kovalev K., Balandin T., Soloviov D., Astashkin R., Zinovev E., Alekseev A., Round E., Polovinkin V., Chizhov I., Rogachev A., Okhrimenko I., Borshchevskiy V., Chupin V., Büldt G., Yutin N., Bamberg E., Koonin E., Gordeliy V. Structure-based insights into evolution of rhodopsins // Communications Biology	6541140	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1038/s42003-021-02326-4

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Nabiyev A. A., Olejniczak A., Islamov A. Kh., Pawlukojs A., Ivankov O. I., Balasoju M., Zhigunov A., Nuriyev M. A., Guliyev F. M., Soloviov D. V., Azhibekov A. K., Doroshkevich A. S., Ivanshina O. Yu., Kuklin A. I. Composite films of hdpe with sio2 and zro2 nanoparticles: The structure and interfacial effects // Nanomaterials	6541140	Scopus	Q1	https://doi.org/10.3390/nano11102673
Стаття	Kondela T., Dushanov E., Vorobyeva M., Mamatkulov K., Drolle E., Soloviov D., Hrubovčák P., Kholmurodov K., Arzumanyan G., Leonenko Z., Kučerka N. Investigating the competitive effects of cholesterol and melatonin in model lipid membranes // Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes	6541140	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2021.183651
Стаття	Kuklin A. I., Ivankov O. I., Rogachev A. V., Soloviov D. V., Islamov A. K., Skoi V. V., Kovalev Y. S., Vlasov A. V., Rzykaiu Y. L., Soloviev A. G., Kucerka N., Gordeliy V. I. Small-Angle Neutron Scattering at the Pulsed Reactor IBR-2: Current Status and Prospects // Crystallography Reports	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1134/S1063774521020085

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Bulavin, L.A., Tomchuk, O.V., Nagornyi, A.V., Soloviov, D.V. High-pressure reorganization of the fractal pore structure in detonation nanodiamond powders // Ukrainian Journal of Physics	6541030	Scopus	Q4	https://doi.org/10.15407/ujpe66.7.635
Стаття	Grynyov B. V., Bulavin L. A., Soloviov D. V., Stadnik P. O. Collaboration with JINR as key for nuclear physics development in Ukraine // Science and Innovation	6541030	Scopus	Q4	https://doi.org/10.15407/scine16.06.072
Стаття	Kosiachkin Y. N., Gapon I. V., Rulev A. A., Ushakova E. E., Merkel D., Bulavin L. A., Avdeev M. V., Itkis D. M. Structural studies of electrochemical interfaces with liquid electrolytes using neutron reflectometry: experimental aspects // Journal of Surface Investigation	6541030	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1134/S1027451021040285
Стаття	Tropin T. V., Karpets M. L., Kosiachkin Y., Gapon I. V., Gorshkova Y. E., Aksenov V. L. Evaluation of fullerenes C60/C70 layers in polystyrene thin films by neutron and X-ray reflectometry // Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1901276

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Larichev Y. V., Ivankov O. I. Study of supported metal catalysts by the methods of the small-angle scattering of neutrons and X-rays // Journal of Surface Investigation	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1134/S1027451021050074
Стаття	Lebedev V. T., Kulvelis Y. V., Török G., Ivankov O. I., Polotskaya G. A., Vinogradova L. V., Vul A. Y., Primachenko O. N., Marinenko E. A., Odynokov A. S. Structure of Diffusion Polymer Membranes for Molecular and Ionic Transport // Journal of Surface Investigation	6541230	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1993443
Стаття	Nagornyi A. V., Avdeev M. V., Ivankov O. I., Shlapa Y. Y., Solopan S. O., Nagorna T. V., Shulenina A. V., Zabulonov Y. L., Belous A. G., Bulavin L. A. Structural Stability of Dispersions of Magnetic Nanoparticles in Aqueous Solutions of Polysorbate-80 // Journal of Surface Investigation	6541030	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1134/S1027451021040339

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Safarik I., Prochazkova J., Schroer M. A., Garamus V. M., Kopcansky P., Timko M., Rajnak M., Karpets M., Ivankov O. I., Avdeev M. V., Petrenko V. I., Bulavin L., Pospiskova K. Cotton Textile/Iron Oxide Nanozyme Composites with Peroxidase-like Activity: Preparation, Characterization, and Application	6541030	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1021/acsami.1c02154
Стаття	Talerko M., Kovalets I., Lev T., Igarashi Y., Romanenko O. Simulation study of radionuclide atmospheric transport after wildland fires in the Chernobyl Exclusion Zone in April 2020 // ACS Applied Materials and Interfaces	6541140	Scopus	Q1	https://doi.org/10.1016/j.apr.2021.01.010
Стаття	Tomchuk O. V., Avdeev M. V., Aksenov V. L., Shulenina A. V., Ivankov O. I., Ryukhtin V., Vékás L., Bulavin L. A. Temperature-dependent fractal structure of particle clusters in aqueous ferrofluids by small-angle scattering // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects	6541030	Scopus	Q2	https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.126090

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Kurakin S.A., Ermakova, E.V., Ivankov, A.I., Smerdova, S.G., Kučerka, N. The Effect of Divalent Ions on the Structure of Bilayers in the Dimyristoylphosphatidylcholine Vesicles //) Journal of Surface Investigation	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1134/S1027451021020075
Стаття	Ianăși C., Ianăși (b. Svera) P., Negrea A., Ciopec M., Ivankov O. I., Kuklin A. I., Almásy L., Putz A.-M. Effects of catalysts on structural and adsorptive properties of iron oxide-silica nanocomposites // Korean Journal of Chemical Engineering	6541140	Scopus	Q2	https://doi.org/10.1007/s11814-020-0675-2
Стаття	Putz A.-M., Ciopec M., Negrea A., Grad O., Ianăși C., Ivankov O. I., Milanović M., Stijepović I., Almásy L. Comparison of structure and adsorption properties of mesoporous silica functionalized with aminopropyl groups by the co-condensation and the post grafting methods // Materials	6541140	Scopus	Q1	https://doi.org/10.3390/ma14030628

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Tomchuk A. A., Voiteshenko I. S., Shershakova N. N., Andreev S. M., Turetskiy E. A., Khaitov M. R., Ivankov O. I., Tropin T. V., Tomchuk O. V., Avdeev M. V. Comparative structural study of C60-lysine and C60-piperazine biocompatible aqueous solutions // Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1993192
Стаття	Tomchuk O. V., Avdeev M. V., Aksenov V. L., Ivankov O. I., Len A., Turchenko V. A., Zabulonov Y. L., Bulavin L. A. Regulation of nanoporous structure of detonation nanodiamond powders by pressure: SANS study // Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures	6541030	Scopus	Q3	https://doi.org/10.1080/1536383X.2021.1964478
Стаття	Kovalenko I. O., Panasiuk M. I., Skorbun A. D. Correlation between chemical composition and ⁹⁰ Sr concentrations in groundwater of the Chornobyl NPP industrial site // Journal of Environmental Radioactivity	6541140	Scopus	Q2	https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2021.106756

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Kovalenko I. O., Dolin V. V., Panasiuk M. I., Sosonna N. V. Creation of a mathematical model of radiohydrogeological conditions of the Chernobyl exclusion zone // Geoinformatics-2021	6541140	Scopus	Q4	https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521071
Стаття	Masiuk S., Chepurny M., Buderatska V., Kukush A., Shklyar S., Ivanova O., Boiko Z., Zhadan N., Fedosenko G., Bilonyk A., Lev T., Talerko M., Kutsen S., Minenko V., Viarenich K., Drozdovitch V. Thyroid doses in Ukraine due to ¹³¹ I intake after the Chernobyl accident. Report I: revision of direct thyroid measurements // Radiat Environ Biophys	6541140	Scopus	Q2	https://doi.org/10.1007/s00411-021-00896-9
Стаття	Masiuk S., Chepurny M., Buderatska V., Ivanova O., Boiko Z., Zhadan N., Fedosenko G., Bilonyk A., Kukush A., Lev T., Talerko M., Drozdovitch V. Thyroid doses in Ukraine due to ¹³¹ I intake after the Chernobyl accident. Report II: dose estimates for the Ukrainian population // Radiat Environ Biophys	6541140	Scopus	Q2	https://doi.org/10.1007/s00411-021-00930-w

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Вид публікації	Публікація	Код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація	Наукометрична база даних, в якій проіндексовано журнал	Квартіль наукового журналу (Q) для статей	Адреса публікації
Стаття	Хвалин Д. И., Кенсицкий О. Г., Кобзарь К. А. Моделирование электромагнитного поля мощной электрической машины // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-2-130-142
Стаття	Шинкаренко В. К., Паскевич С. А., Меньшенін Є. А., Одінцов О. О. Радіонуклідне забруднення листків деревних рослин, що зростають в межах водойми-охолоджувача ЧАЕС // Ядерна фізика та енергетика	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.15407/jnpae2021.02.157
Стаття	Аксьонов А. В., Трофименко О. Р., Будік Д. В., Носовський А. В., Гулік В. І. Новый метод рішення системи двогрупових дифузійних рівнянь для програмного забезпечення СВРК ВВЕР-1000 // Ядерна та радіаційна безпека	6541140	Scopus	Q3	https://doi.org/10.32918/nrs.2021.2(90).06

Дані для анкети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність

Кількість публікацій	2021 рік
у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у інших наукових періодичних виданнях	34 2
Монографій, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus	-
Розділів монографій	
- всього	2
- з них, видані: в Україні / за кордоном	1/1
- з них, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus	0

Видавнича активність

Кількість працівників установ НАН України, які є

- членами редколегій періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science (з найменуванням періодичних видань та відповідних інтернет-посилань):

Кількість працівників установ	Найменування періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science та відповідні інтернет-посилання на сторінку зі складом редакційної колегії
4	Ядерна фізика та енергетика: http://jnpr.kinr.kiev.ua/about.html Ядерна та радіаційна безпека: https://nuclear-journal.com/index.php/journal/about/editorialTeam Український фізичний журнал: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/about/editorialTeam Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: https://jet.com.ua/uk/red-kollegia

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

- членами редколегій провідних закордонних видавництв або редакторами монографій, збірок праць і т. ін., що вийшли в світ у таких видавництвах (*вказати найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання*):

Кількість працівників установ	Найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання
-	-

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій

Проводилась робота по темах		Віізди за кордон		Прийнято закордонних вчених та спеціалістів	Прямі зв'язки з закордонними партнерами (кількість)			Участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо		Участь у роботі міжна- родних органі- зацій, комісій, редакцій тощо	Публікації та лекційна діяльність за кордоном			Міжнародні відзнаки українських учених	Гранти	
Загальна кількість	Почато у 2021 р.	Загальна кількість вііздів	Загальна кількість осіб	Загальна кількість	Угоди	Спільні лабораторії	Спільні групи	За кордоном	В Україні	Загальна кількість	Монографії	Статті	Лекції		Загальна кількість	Отриманих у 2021р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13		
5	3	–	–	7	13	1	1	–	6	1	1	26	–	–	–	–

ФОРМА ІХ-2

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій

Подано в 2021 році							
Джерело фінансування (назва конкурсу та програми українською та англійською мовами відповідно до оригінальної мови)	Назва заявки	Керівник проєкту від установи	Керівник проєкту від іншої установи (якщо є), у тому числі зарубіжний	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Тривалість проєкту (роки, місяці)		
-	-	-	-	-	-	-	
Виконується							
Джерело фінансування (назва українською та англійською мовами)	Назва проєкту (українською та англійською мовами), його тривалість (роки, місяці)	Керівник проєкту від установи	Координатор проєкту	Установи-партнери, у тому числі зарубіжні	Загальна сума фінансування (у відповідній валюті) для установи	Сума фінансування в 2021 році (грн.)	Конкретні результати
-	-	-	-	-	-	-	-

ФОРМА ІХ-3

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна-партнер (за алфавітом)	Установа-партнер	Тема співробітництва	Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії	Практичні результати
Брістоль, Велика Британія	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії	Робототехніка, визначення характеристик і поводження з радіоактивними відходами, розробка дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристика радіаційно небезпечних матеріалів, що мають бути вилучені при реалізації робіт з перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему	Меморандум про взаєморозуміння	Обмін інформацією та досвідом
Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами у гірничих районах	Research Contract No: F33026	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти. Публікації
Відень, Австрія	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Розробка: «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»	Research Contract No: F22546	Звіти. Публікації
КНР	«Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd»	Науково-технічна та інформаційно-аналітична діяльність задля безпечного використання ядерних технологій в мирних цілях	Agreement on joint scientific and technical activities between the ISP NPP NASU and the company «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» of the PRC	Обмін інформацією. Розробка та виготовлення зразків робототехніки
КНР	«Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd»	Спільна науково-практична діяльність	Договір про спільну науково-технічну діяльність між ІПБ АЕС НАН України і підприємством «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd» Китайської Народної Республіки	Участь у міжнародній виставці технологій і обладнання для атомної енергетики у м. Пекін, Китай, Beijing Exhibition Centre з демонстрацією досягнень ІПБ АЕС

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

КНР	Муніципалітет міста Циндао	Розвиток та підтримка наукового співробітництва	Угода про співробітництво між департаментом у справах іноземних спеціалістів міста Циндао КНР та ІПБ АЕС	Обмін інформацією
КНР	Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки; «Qingdao Xianchu Energy Development Group»	Проведення спільних досліджень та розробка нових технологій у галузі ядерної енергетики, безпеки експлуатації ядерних установок, зняття з експлуатації ядерних об'єктів, а також створення пов'язаних із цим приладів, обладнання та устаткування	Угода про створення спільного підприємства «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Спільне підприємство
Німеччина	Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation	Виконання робіт, що відповідають статутним задачам з підвищення ядерної та радіаційної безпеки та пов'язаних радіоекологічних питань	Угода про науково-технічне співробітництво (2017 – до моменту розірвання угоди)	Виконання радіохімічних аналізів у лабораторіях Research Center Juelich, опубліковано дві статті. Обмін інформацією
США	Аргонська національна лабораторія (Argonne National Laboratory)	Науково-технічна діяльність щодо програми управління старінням на сховищах відпрацьованого ядерного палива в Україні	Рамкова угода про науково-технічне співробітництво	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти.
Швеція	Університет Упсала (Uppsala University)	Спільна науково-технічна діяльність	Меморандум про взаєморозуміння	Науково-технічне співробітництво
Європейський союз	Європейська Комісія (European Commission)	Довготривале безпечне зберігання та видалення проміжних і низькоактивних радіоактивних відходів, придатних для термічної обробки		Робочі зустрічі фахівців
Японія	Japan Atomic Energy Agency(JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Аналіз паливовмісних матеріалів у зруйнованих блоках АЕС Фукусіма-Даїчі	Меморандум щодо інформаційного обміну між ІПБ АЕС і JAEA	Спільний семінар за проектом SAREF (Дослідження в галузі післяаварійної безпеки АЕС Фукусіма-1). Підготовлено дві доповіді: «Поточний стан вкладу ІПБ АЕС у проект OECD/NEA PreADES (контроль критичності)» і «Поточний стан вкладу ІПБ АЕС у проект OECD/NEA PreADES (радіоактивні аерозолі)»

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Японія	Japan Atomic Energy Agency(JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Зняття з експлуатації АЕС Фукусіма-1	Угода OECD/NEA (Агентство з ядерної енергії при Організації економічного співробітництва та розвитку) Committee on the Safety of Nuclear Installations Fukushima related projects: BSAF Phase 2, PreADES and ARC-F, 2017–2021 pp.	Участь у конференції. Обмін візитами
Японія	Japan Atomic Energy Agency(JAEA) / Японське агентство з атомної енергії	Дослідження деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів	Угода про спільні дослідження «Дослідження деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів» між ІПБ АЕС та JAEA на період 2020–2021 pp.	Результати спільних досліджень щодо деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів
Японія	Національна корпорація Університет Фукусіма (National University Corporation Fukushima University)	Спільна науково-технічна діяльність	Угода про спільні дослідження в рамках проекту SATREPS «Покращання радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій» між Національною корпорацією Університет Фукусіма та ІПБ АЕС НАН України на період 01.04.2017–31.03.2023 pp.	Результати спільних наукових досліджень щодо стану радіоактивного забруднення атмосфери в зоні відчуження. Поставка для ІПБ АЕС обладнання для проведення наукових досліджень. Спільні наукові публікації

ФОРМА IX-4

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами

№	Країна	Установа НАН України	Установа-партнер (українською та англійською мовами)	Назва документа (українською та англійською мовами)	Термін дії	Результати
1.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про спільне будівництво українсько-китайської випробувальної лабораторії в реальних умовах високої радіоактивності «Сянчу»	26.05.2019–26.05.2039	Розроблено технічне завдання на проектування лабораторії
2.	КНР	ІПБ АЕС	ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»	Договір про надання послуг з розробки технічних пристроїв для використання в ядерній індустрії	25.06.2019–25.06.2024	Участь в спільних розробках і обмін візитами, технічних фахівців

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

3.	Японія	ІПБ АЕС	Japan Atomic Energy Agency / Японське агентство з атомної енергії	Угода OECD/NEA Committee on the Safety of Nuclear Installations Fukushima related projects: BSAF Phase 2, PreADES and ARC-F	2017–2021 рр.	Участь в роботах Комітету
4.	Японія	ІПБ АЕС	Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREPS / Партнерство з науково-технічного дослідження для сталого розвитку	Підготовка Програми «Покращення радіаційного навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій» / «Radiation Environment and Legislative Base in Ukraine for Ecological Rehabilitation of Radioactively Contaminated Territories»	2017–2023 рр.	Закупівля обладнання та проведення спільних науково-дослідних робіт. Участь в міжнародних конференціях
5.	Японія	ІПБ АЕС	Національна корпорація Університет Фукусіма / The National University Corporation Fukushima University	Угода про спільні дослідження / Research cooperation agreement	01.04.2017–31.03.2023	Результати спільних наукових досліджень щодо стану радіоактивного забруднення атмосфери в зоні відчуження. Поставка для ІПБ АЕС обладнання для проведення наукових досліджень. Спільні наукові публікації
6.	Японія	ІПБ АЕС	Japan Atomic Energy Agency / Японське агентство з атомної енергії	Угода про спільні дослідження / Research cooperation agreement	2020–2021 рр.	Результати спільних досліджень щодо деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів
7.	Бельгія	ІПБ АЕС	European Commission JRC Directorate G – Nuclear Safety & Security Unit G.2 – Standards for Nuclear Safety, Security & Safeguards	Проект про наміри щодо співробітництва	з 2017 р.	Обмін інформацією

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

8.	Німеччина	ІПБ АЕС	Науковий центр Research Center Juelich Department for Safety and Radiation	Угода про науково- технічне співробітництво	3 2017 р.	Спільне виконання наукових досліджень. Публікації
9.	Австрія	ІПБ АЕС	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Research Contract No: F22546. «Methods for Analyzing the Hydrogeological Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants using Indicators» / «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів»	2018-2020 рр. (подовжено на 1 рік)	Виконано радіоекологічні спостереження за розповсюдженням ізоотопів та індикаторів, а також розроблено метод визначення радіогідро- геологічних параметрів. Опубліковано дві статті у видавництві, що входить в наукометричну базу даних Scopus
10.	Австрія	ІПБ АЕС	МАГАТЕ, (International Atomic Energy Agency, IAEA)	Research Contract No: F33026. «Development and application of isotope techniques for efficient water resources management in mining areas» / «Розробка та застосування ізоотопних методів для ефективного управління водними ресурсами у гірничих районах»	2021–2025 рр.	Виконання дослідження структури мікробної спільноти в об'єкті «Укриття та вплив мікроорганізмів на перерозподіл радіонуклідів у сформованій в ньому екосистемі
11.	Велика Британія	ІПБ АЕС	Брістольський університет Королівської інженерної академії Великої Британії (University of Bristol of Royal Academy of Engineering)	Меморандум про взаєморозуміння	3 2020 р.	Обмін інформацією та досвідом щодо робототехніки, визначення характеристик і поводження з радіоактивними відходами, розробки дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях об'єкта Укриття та характеристики

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

						радіаційно небезпечних матеріалів, що мають бути вилучені при реалізації робіт з перетворення об'єкта Укриття на екологічно безпечну систему
12.	США	ІПБ АЕС	Аргонська національна лабораторія (Argonne National Laboratory)	Рамкова угода про науково-технічне співробітництво	2020–2023 рр.	Виконання науково-дослідних робіт. Звіти.
13.	Швеція	ІПБ АЕС	Університет Упсала (Uppsala University)	Меморандум про взаєморозуміння	2021–2026 рр.	Спільна розробка методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в об'єкті Укриття, що може бути використане для додаткового підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ.

ФОРМА X-1

Відомості про експорт науково-технічної продукції (без урахування грантів)

№	Предмет контракту (укр. та англ. мовами)	Країна	Фірма (повна назва укр. та англ. мовами)	Надходження за 2021 р. (в грн.)	Термін, протягом якого виконується контракт (роки, місяці)	Конкретні практичні результати
—	—	—	—	—	—	—

ФОРМА XI-1

Інформація про діяльність господарських товариств, засновани за участі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

У 2021 р. ІПБ АЕС НАН України не був співзасновником господарських товариств.

ФОРМА XI-2

Інформація про корпоративні права держави в НАН України Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

№ з/п	Об'єкти корпоративного права – акції, частки (паї) в статутному капіталі СПД	Назва СПД, організаційно-правова форма господарювання, юридична адреса, місцезнаходження	Майно НАН України, права користування яким внесені до статутного капіталу СПД; кількісна та вартісна характеристика (% статутного капіталу)	Дозвіл Президії НАН України на участь у заснуванні СПД	Представник НАН України, уповноважений на управління часткою у статутному капіталі СПД (посада, П.І.Б., тел., e-mail)
1	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XII

Назва підприємства	Код ЄДРПОУ	Середньо-спискова чисельність працівників	Кількість площ приміщень (кв.м.)			Вартість ОЗ (тис. грн.)			Фактичний обсяг виконаних робіт (тис.грн.)			Чистий прибуток (збиток) тис. грн.	Заборгованість (тис. грн.)					Середня зарплата (тис. грн.)
			загальна	в т.ч. зданих в оренду (кв.м)	% від загальної	Первісна	Знос (тис. грн.)	% від первісної		у тому числі			Кредиторська				Дебіторська	
										Загальна сума	За замовленнями інституту		для сторонніх організацій	Загальна	Перед бюджетом	За комунальні послуги		
ІПБ АЕС НАН України	13723792	240	8 596,68	3 982,7	43	70 558,3	11 709,0	16	67 383,1	61 507,6	5 875,5	-	-	-	-	-	469,9	13,56

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XIII-1-к

Президія Національної академії наук України
Відділ наукових і керівних кадрів
252601, Київ 30, вул.Володимирська,54

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій

установа, яка подає звіт

07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36-а

адреса

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	вища	середня спеціальна						
01	Разом працівників, які займають посади керівників та спеціалістів	176	41	93	71	136	23	59	15	12	23	10	1
02	в т.ч. керівників	55	7	36	29	47	4	16	1	2	12	6	-
	з них:												
03	Директор	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
04	Завідувач відділення	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	1	-
05	Заст. керівників відділ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заст. дир. з заг. питань	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
07	Головний інженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Заст. дир. з наук. роб.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
09	Учений секретар	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
10	Помічник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Зав. н.-досл. відділом	11	2	6	6	11	-	1	1	1	3	2	-
12	Зам. зав. н.-д. відділом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	вища	середня спеціальна						
13	Зав. н.-д. сектором	17	1	14	10	17	-	4	-	-	7	2	-
14	Зав. н.-д. групою	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Керівники допом.підр.	13	3	9	6	7	4	3	-	1	-	-	-
16	Керівники АУП та їх заступники	3	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-	-
17	Гол.спец(редактор)	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
18	Головний бухгалтер	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
19	Майстер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Інші(завгосп.,зав.канц.,секретар відповідальний)	2	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-
21	Працівники, які обійм. посади спец-тів, всього	121	34	57	42	89	19	43	14	10	11	4	1
	з них:												
22	Спец.н.-д. підрозділів	96	29	43	35	77	12	25	8	4	11	4	1
23	Гол. наук.співробіт.	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-
24	Пров.наук.співробіт.	2	-	2	2	2	-	-	-	-	1	1	-
25	Ст.наук.співробіт.	9	2	4	2	9	-	1	-	-	8	1	1
26	Наук. співробіт.	5	-	4	4	5	-	1	-	1	2	-	-
27	Мол.наук.співробіт.	17	7	4	2	17	-	4	2	-	-	-	-
28	Інші наук.співробіт. (пров.інж.,гол.спец.)	26	4	17	14	26	-	5	3	1	-	-	-
29	Інженери	25	12	5	5	15	9	9	2	2	-	-	-
30	Техніки	10	4	5	4	1	3	5	1	-	-	-	-
31	Спеціалісти наук.-доп.персоналу:	9	2	7	5	4	2	3	1	3	-	-	-
32	Інженери	5	2	3	3	4	1	2	1	3	-	-	-

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

	Назва посади	Разом працівників спискового складу, які вважаються на основній роботі	За віком			За освітою		3 гр.1-жінок	Прийнято в звітному році працівників	Вибуло в звітному році працівників	3 гр.1 – кандидатів наук /докторів філософії/	3 гр.1-докторів наук	Працюють за контрактом за основним місцем роботи
			до 35 років	50 років і старші	з них пенсійного віку	вища	середня спеціальна						
33	Техніки	4	-	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-
34	Спеціалісти АУП:	16	3	7	2	8	5	15	5	3	-	-	-
35	Інженери	4	1	3	-	3	1	4	3	1	-	-	-
36	Економісти	3	1	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-
37	Бухгалтери	4	1	2	1	2	2	4	2	1	-	-	-
38	Інспектори	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
39	Техніки	3	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-
40	Інші спеціалісти (юрисконсульт.художник)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
41	Докторів	10	1	9	9	10	-	-	-	-	-	10	-
42	Кандидатів/докторів філософії	23	2	14	10	23	-	3	-	1	23	-	1

Довідка: чисельність **ВСІХ** працівників спискового складу (за основним місцем роботи) станом на 31 грудня 2021 року: 240 осіб.

Директор ІПБ АЕС НАН України

акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« 31 » грудня 2021 р.

Ірина Погребняк: +38 045 935 1040

ФОРМА ХІІІ-1

**Д О В І Д К А
про чисельний і віковий склад наукових працівників
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України**

№№ з/п	Найменування показників	Одиниця вимірю- вання	Всього по комплексу	У тому числі:	
				інститут	дослідно- виробнича база (ДЗ, ЕВ, НТЦ)
1	2	3	4	5	6
1.	Загальна чисельність працівників за основним місцем роботи (без сумісників) на 31.12.2021 р. у т.ч. жінок	чол.	240 (80)	240 (80)	
2.	Чисельність наукових працівників (без сумісників) за контрольним списком на кінець року (у т.ч. жінок)	<u>чол.</u> % до п. 1	97(19) 40,4(23,8)	97(19) 40,4(23,8)	
3.	Середній вік наукових працівників	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	55 5296/97	55 5296/97	
	з них а/. за ступенем:				
3.1	доктора наук (без членів НАН України)	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	67 673/10	67 673/10	
3.2	кандидата наук/доктора філософії	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	57 1303/23	57 1303/23	
	б/. за посадами:				
3.3	науково-керівний склад	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	58 2086/36	58 2086/36	
	в т.ч. зав.відділами	<u>середн. вік</u> сума літ/чол	53 588/11	53 588/11	
3.4	головні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	79 157/2	79 157/2	
3.5	провідні наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	74 148/2	74 148/2	
3.6	старші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	51 457/9	51 457/9	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ					
--	--	--	--	--	--

3.7	наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	62 309/5	62 309/5	
3.8	молодші наукові співробітники	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	41 703/17	41 703/17	
3.9	інші наукові працівники (головні, провідні та інш. професіонали)	<u>середн. вік</u> сума рік/чол	55 1436/26	55 1436/26	

Учений секретар

Денис ХВАЛІН

Зав.відділу кадрів

Ірина ПОГРЕБНЯК

« 31 » грудня 2021 р.

ФОРМА XIII-2

Окремі чисельні показники,
що характеризують стан роботи з молодими ученими в
Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

1.	Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2021 р.:	
	<i>Президента України для молодих учених</i>	2
	<i>Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених</i>	-
	<i>НАН України для молодих учених</i>	2
	Форми підтримки для молодих учених:	К-ть премій, грантів, стипендій, отриманих у звітному році
2.	Державні та академічні форми підтримки молодих учених	
	<i>Премія Президента України для молодих учених</i>	-
	<i>Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок</i>	-
	<i>Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України</i>	-
	<i>Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених</i>	-
	<i>Гранти Президента України для обдарованої молоді</i>	-
	<i>Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки</i>	-
	<i>Проекти НДР для молодих учених НАН України</i>	-
	<i>Премія НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи</i>	-
	<i>Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України</i>	-
3.	Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників наукової установи	
	-	-
	<i>(вказати назву премій або стипендій та їх розмір)</i>	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

4.	Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та міськими державними адміністраціями:	
	<i>Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва</i>	-
	<i>Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ закладів вищої освіти Львівської області</i>	-
	<i>Премія Дніпропетровської обласної ради молодим громадянам області за досягнення в різних сферах суспільного життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові регіону (за досягнення в науковій та педагогічній діяльності)</i>	-
		
	(вказати назву форми адресної підтримки, її розмір, ким надана)	
5.	Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до вищезазначених, у тому числі міжнародні)	
	-	-
	(вказати назву форми адресної підтримки, ким надана, країна)	
6.	Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації (із зазначенням назви країни, а також назви установи (організації), яка профінансувала стажування):	
	СНД співробітники відділу фізики реакторів Іваньков О. І., Соловйов Д. В., Гапон І. В. проходять стажування в лабораторії нейтронної фізики Об'єднаного інституту ядерних досліджень (м. Дубна, Росія).	3
7.	Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та	<u>є</u> (є/немає)
	постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді	<u>немає</u> (є/немає)
8.	Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих учених тощо)	8
	Засідання Ради молодих учених – 7 Третій Міжнародний круглий стіл «Преспективи впровадження інновацій в атомну енергетику» – 1	

ПОКАЗНИКИ забезпечення молодими вченими (станом на 31.12.2021 р.)

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі».

Молоді вчені									Разом молодих вчених	З них			
Науково-керівний персонал	Головні наукові співробітники	Провідні наукові співробітники	Старші наукові співробітники	Наукові співробітники	Молодші наукові співробітники	Головні, провідні інженери та інші головні й провідні професіонали	Аспіранти	Докторанти		Докторів наук	Кандидатів наук	Докторів філософії	без ступеня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	-	-	2	-	7	4	-	-	17	1	-	2	14

Список молодих учених віком до 40 років включно, які мають науковий ступінь доктора наук

Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження (день/місяць/рік)	Науковий ступінь
Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	Доктор фізико-математичних наук

Зауваження:

- Статистичні дані подаються лише для молодих учених, які працюють за основним місцем роботи
- У звітному 2021 р. вік молодого вченого:
 - «до 35 років включно» для тих хто народився не раніше 1 січня 1986 р.;
 - «до 40 років включно» для тих хто народився не раніше 1 січня 1981 р.
- Сума чисел у колонках 1-9 має дорівнювати числу в колонці 10, а також сумі чисел у колонках 11-14.
- Установи подвійного підпорядкування подають статистичні дані щодо молодих учених, які фінансуються з бюджету НАН України.

ФОРМА XIII-4

Склад працівників Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем

Спискова чисельність працівників	З них										
	За категоріями						За освітньо-кваліфікаційним рівнем				
	керівники	професіонали	фахівці	технічні службовці	кваліфіковані робітники	робітники найпростіших професій	магістри	спеціалісти	бакалаври	молодші спеціалісти	кваліфіковані робітники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	56	100	21	4	41	18	26	112	8	27	23

Примітки:

1. Розподіл працівників за категоріями здійснюється згідно з посадами (професіями) відповідно до **Класифікатора професій ДК003: 2010**.
2. Сума показників у колонках 2–7 має дорівнювати показнику у колонці 1.
3. Розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється згідно з документами про освіту (професійну підготовку). Працівники, які до набрання чинності Законом України «Про освіту» (23.06.1991 р.) здобули повну вищу освіту, відносяться до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а ті, які здобули середню спеціальну освіту – до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
4. Сума показників у колонках 8–12 може бути меншою за показник у колонці 1 за рахунок працівників, які не мають спеціальної (професійної) освіти.

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
наукових працівників Інституту проблем безпеки АЕС НАН України
за станом на 31.12.2021 р.

№ з/п	Прізвище, ім'я, та по батькові	Дата народження (число, місяць, рік)	Посада	Науковий ступінь	Вчене звання	Шифр та найменування спеціальності, за якою зараз працює	Дата останнього обрання (після обрання чи атестації, або призначення)	Керівництво аспірантами та здобувачами
Керівництво								
1	Носовський Анатолій Володимирович	02.01.1954	директор	д.т.н.	проф.	05.14.14 теплові та ядерні енергоустановки	09.06.2021	3
2	Хвалін Денис Ігорович	24.12.1981	учений секретар	к.т.н.		-“-	15.01.2020	
3	Паскевич Сергій Анатолійович	24.06.1972	заст. директора з наук. роботи	к.б.н.		-“-	13.01.2020	
Відділення ядерної та радіаційної безпеки (ВЯРБ)								
4	Августов Володимир Володимирович	22.08.1955	м.н.с.			-“-	01.01.2019	
5	Безмилов Валентин Миколайович	19.07.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
6	Висотський Євгеній Дмитрович	17.03.1938	с.н.с.	к.т.н.	с.н.с.	-“-	03.05.2017	
7	Габелков Сергій Володимирович	10.04.1961	зав. відділу	д.ф.-м.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
8	Годун Роман Леонідович	02.06.1988	в.о. зав. відділу			-“-	03.05.2017	
9	Дорошенко Анатолій Олександрович	29.08.1988	м.н.с.			-“-	01.08.2016	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

10	Жиганюк Ігор Вікторович	05.09.1967	зав. сектору	к.ф.-м.н.		-“-	19.02.2019	
11	Ієвлев Сергій Михайлович	31.12.1946	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
12	Казимиров Олександр Сергійович	13.11.1954	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
13	Калиновський Олександр Костянтинович	10.12.1963	зав. сектору	к.т.н		-“-	07.01.2004	
14	Кашпур Володимир Олексійович	27.01.1953	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
15	Ковальчук Віктор Пантелеймонович	01.01.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
16	Кравчук Тарас Анатолійович	09.01.1972	м.н.с			-“-	01.07.2016	
17	Краснов Віктор Олександрович	29.01.1949	зав. відділення			-“-	12.01.2015	
18	Кудлай Володимир Георгійович	14.04.1980	пр. інженер			-“-	01.02.2020	
19	Лагуненко Олександр Степанович	06.09.1950	зав. сектору	к.т.н.		-“-	01.07.2004	
20	Михайлов Олександр Вікторович	19.04.1964	зав. сектору			-“-	12.01.2015	
21	Муляр Дар’я Олександрівна	15.11.1987	м.н.с			-“-	01.11.2020	
22	Одинокін Геннадій Ігорович	16.11.1961	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
23	Одінцов Олексій Олексійович	22.08.1955	зав. сектору	к.т.н.	с.н.с.	-“-	12.01.2015	
24	Павлюченко Микола Іванович	08.05.1953	зав. сектору			-“-	12.01.2015	
25	Паламар Лариса Анатоліївна	17.10.1967	м.н.с.			-“-	01.07.2004	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

26	Пархомчук Петро Євтихійович	01.10.1950	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
27	Проскурін Олександр Сергійович	05.07.1993	пр. інженер- конструктор			-“-	01.12.2019	
28	Рубан Юлія Василівна	24.11.1993	пр. інженер			-“-	20.05.2021	
29	Сабенін Павло Володимирович	11.09.1976	пр. інженер- технолог			-“-	04.06.2018	
30	Савельєв Максим Володимирович	10.08.1973	с.н.с.	к.т.н.		-“-	01.02.2021	
31	Савченко Борис Стапанович	04.09.1963	пр. інженер			-“-	12.07.2021	
32	Садівніков Андрій Сергійович	07.09.1979	зав. відділу			-“-	01.07.2020	
33	Самоделок Роман Вікторович	08.12.1986	пр. інженер			-“-	01.01.2016	
34	Свирид Олександр Андрійович	26.05.1952	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
35	Скорбун Анатолій Дмитрович	10.10.1947	гол.н.с.	д.т.н.		-“-	01.07.2016	
36	Суворов Микола Миколайович	30.06.1954	пр. інженер			-“-	23.03.2021	
37	Сущенко Костянтин Олександрович	27.09.1996	м.н.с.			-“-	01.07.2020	
38	Ткач Андрій Володимирович	22.02.1956	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
39	Філіппов Олексій Васильович	15.05.1951	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
40	Хан Валерій Єн-Ільєвич	30.11.1956	зав. відділу	к.т.н.		-“-	01.01.2009	
41	Чикур Людмила Броніславівна	23.01.1951	пр.інженер			-“-	12.01.2015	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

42	Чорний Євген Васильович	06.08.1954	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
Відділення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями (ВПОЯТ)								
43	Балан Олег Володимирович	03.06.1958	зав. відділу			-“-	01.07.2008	
44	Брилка Сергій Григорович	27.11.1982	м.н.с.			-“-	01.07.2016	
45	Городецький Дмитро Вячеславович	27.04.1957	с.н.с.	к.с.-г.н.		-“-	01.07.2004	
46	Деренговський Валерій Володимирович	01.09.1972	зав. відділу	к.т.н.		-“-	26.01.2021	
47	Єгоров Володимир Володимирович	10.01.1975	м.н.с.			-“-	01.07.2004	
48	Іванова Валентина Едуардівна	29.05.1968	пр. інженер			-“-	12.01.2015	
49	Кафтанатіна Ольга Анатолівна	25.12.1962	зав. сектору			-“-	27.09.2004	
50	Кізка Валерій Олександрович	23.09.1972	м.н.с.			-“-	05.07.2021	
51	Коваленко Ігор Олегович	28.04.1996	м.н.с			-“-	01.11.2020	
52	Купріяничук Сергій Володимирович	04.03.1993	м.н.с.			-“-	01.01.2018	
53	Левін Георгій Вікторович	29.06.1961	пр. інженер- програміст			-“-	01.08.2007	
54	Люшня Петро Афанасійович	12.07.1961	пр. інженер			-“-	04.07.2016	
55	Меньшенін Євген Анатолійович	17.05.1978	м.н.с.			-“-	01.02.2021	
56	Павловський Леонід Інокентійович	20.10.1956	зав. відділу			-“-	12.01.2015	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

57	Панасюк Микола Іванович	10.12.1953	зав. сектору	к.т.н.		-“-	01.07.2004	1
58	Підберезний Сергій Семенович	10.11.1953	н.с.			-“-	01.07.2021	
59	Рудько Володимир Михайлович	16.11.1952	зав. відділення			-“-	01.01.2015	
60	Сізов Андрій Олександрович	04.08.1975	с.н.с.	к.т.н.		-“-	02.04.2018	
61	Скітер Ігор Семенович	25.09.1967	в.о. с.н.с.	к.ф.-м.н.	доц.	-“-	23.11.2020	
62	Сосонна Наталія Володимирівна	14.08.1968	м.н.с.			-“-	01.07.2020	
63	Трофименко Олександр Русланович	17.11.1995	м.н.с.			-“-	01.07.2019	
64	Хоменко Дмитро Олегович	16.05.1996	пр. інженер			-“-	19.09.2019	
65	Хотяїнцева Олена Миколаївна	09.05.1966	с.н.с.	к.ф.-м.н.		-“-	01.11.2021	
Відділення атомної енергетики (BAE)								
66	Борисенко Володимир Іванович	10.07.1960	зав. відділення	д.т.н.		-“-	01.07.2016	
67	Булавина Наталія Василівна	22.01.1981	м.н.с.			-“-	19.07.2021	
68	Виговський Олександр Васильович	18.05.1972	н.с.	к.т.н.	с.н.с	-“-	01.10.2021	
69	Власенко Тетяна Станіславівна	05.06.1988	зав. відділу	к.ф.-м.н		-“-	01.01.2018	
70	Гавловська Любов Володимирівна	06.10.1979	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
71	Гапон Ігор Васильович	11.02.1991	м.н.с.			-“-	09.01.2018	

Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

72	Горанчук Вадим Вікторович	31.01.1987	с.н.с	к.т.н.		-“-	01.07.2020	
73	Дорман Олександр Юхимович	26.10.1971	пр. інженер			-“-	09.09.2019	
74	Зімін Леонід Борисович	12.11.1942	пр.н.с.	д.т.н.	с.н.с.	-“-	01.07.2016	
75	Кузьменко Юрій Ігорович	01.09.1957	н.с.	к.т.н.		-“-	01.09.2020	
76	Кучмагра Олександр Аркадійович	18.07.1952	пр.н.с.	к.т.н.	с.н.с.	-“-	01.01.2018	
77	Ландін Володимир Петрович	26.08.1947	зав. сектору	д.с.-г.н.	с. н. с	-“-	10.07.2019	
78	Лев Тетяна Дмитрівна	16.12.1946	зав. сектору	к.геогр.н.	с. н. с.	-“-	01.07.2016	
79	Новіков Андрій Миколайович	01.11.1980	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
80	Піскун Володимир Миколайович	01.10.1953	н.с.			-“-	01.07.2016	
81	Прістер Борис Самуїлович	03.03.1938	гол.н.с.	д.б.н.	проф.	-“-	01.07.2016	
82	Сидорук Микола Макарович	24.10.1949	пр. інженер			-“-	22.02.2016	
83	Соловійов Дмитро Володимирович	25.02.1987	с. н. с.	д.ф-м.н.		-“-	03.02.2020	
84	Талерко Микола Миколайович	18.02.1954	зав. відділу	д.т.н.	с.н.с.	-“-	22.01.2018	
85	Тищенко Ольга Григорівна	12.11.1961	н.с			-“-	01.07.2016	
86	Цидик Ніна Михайлівна	25.09.1985	пр. інженер			-“-	01.07.2016	
87	Шараєвський Георгій Ігорович	16.12.1982	с.н.с.	к.т.н.		-“-	01.07.2016	

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ	
--	--

88	Шараєвський Ігор Георгійович	02.05.1947	зав. сектору	д.т.н.	с.н.с., доц.	-“-	01.01.2018	
89	Шедеменко Ірина Павлівна	06.01.1958	м.н.с.			-“-	01.07.2016	
90	Шинкаренко Віктор Костянтинівич	15.06.1951	зав. сектору	к.ф.-м.н.	с.н.с.	-“-	21.01.2018	
Відділ радіаційної безпеки, якості та охорони праці (ВРБЯтаОП)								
91	Андрєєв Віктор Володимирович	04.01.1958	зав. відділу			-“-	27.04.2021	
92	Єрмоленко Катерина Сергіївна	21.07.1983	зав. сектору			-“-	01.07.2016	
Науково-організаційний відділ (НОВ)								
93	Довидьков Сергій Анатолійович	14.04.1973	зав. відділу			-“-	01.02.2017	
94	Гавриленко Вікторія Сергіївна	20.11.1990	зав. сектору			-“-	01.12.2020	
95	Єрмоленко Олександр Олександрович	01.01.1979	зав. сектору			-“-	01.01.2018	
96	Куцина Ірина Віталіївна	22.03.1991	керівник редакції			-“-	01.01.2019	
97	Троян Людмила Миколаївна	03.07.1943	секретар відповідальний			-“-	01.01.2018	

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« 31 » грудня 2021 р.

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

СПИСОК

наукових працівників, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2021 по 31.12.2021

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада на яку прийнятий	Науковий ступінь, вчене звання	Підстава для прийняття на роботу	Останнє місце роботи
1	Андрєєв Віктор Володимирович	Завідувач відділу	-	Наказ № 4-ос 28.01.2021	Представництво «Технолоджі Менеджмент Кампані, інж.» США в Україні
2	Булавіна Наталія Василівна	Молодший науковий співробітник	-	Наказ № 44-ос 07.07.2021	Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України
3	Кізка Валерій Олександрович	Молодший науковий співробітник	-	Наказ № 41-ос 01.07.2021	Харківська ЗОШ № 5
4	Рубан Юлія Василівна	Провідний інженер	-	Наказ № 33-ос 19.05.2021	Національний університет біоресурсів і природокористування України №3
5	Савченко Борис Степанович	Провідний інженер	-	Наказ № 43-ос 07.07.2021	ТОВ «Протон-23»
6	Суворов Микола Миколайович	Провідний інженер	-	Наказ № 21-ос 22.03.2021	ДСП «Чорнобильська АЕС»

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« 31 » грудня 2021 р.

СПИСОК

наукових працівників, які вибули за період з 01.01.2021 по 31.12.2021

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Науковий ступінь, вчене звання	Причина звільнення, № наказу, дата
1	Дробот Олександр Анатолійович	завідувач відділу	-	За станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи Наказ № 23-ос від 19.04.2021 р.
2	Іваньков Олександр Ігорович	науковий співробітник	к.ф.-м.н.	У зв'язку зі вступом в докторантуру Наказ № 60-ос від 20.10.2021 р.
3	Юрчук Святослав Володимирович	провідний інженер	-	У зв'язку із смертю Наказ № 34-ос від 19.05.2021 р.

Директор ІПБ АЕС НАН України
акад. НАН України

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« 31 » грудня 2021 р.

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XIV-1

№ з/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету			Спеціальний фонд держбюджету
		Бюджетна програма		в т.ч. через ДУ «НЦ ГТТРІ НАН України»	
		6541030	6541230		
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Разом:					

ФОРМА XIV-2

№ з/п	Назва приладу, марка, фірма- виробник, країна	Вартість закупівлі (тис. грн.)			
		Загальний фонд держбюджету			Спеціальний фонд держ- бюджету
		Бюджетна програма		в т.ч. через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»	
		6541030	6541230		
1	2	3	4	5	6
1	Датчик кондуктометричний TetraCon325, Україна				20,880
2	Насос свердловинний Pedrollo 3SRm2/Pm, ТОВ «Інвест-сервіс», Україна				16,064
3	Комірки для електрохімічного вилугування, ТОВ «Ендомед», Україна				25,000
4	Вишка-тура(h = 39 м), Україна				16,300
5	Комбінований НР електрод, Україна	12,768			
6	Комплекти фторопластових PTFE та композитних виробів, Україна		37,235		
7	Фторопластові комірки електроосмотичні й електродіалітичні, ТОВ «Хімлаборреактив», Україна		40,250		
8	Трубка рентгенівська БСВ-27, ТОВ «Астрей стандарт», Україна				75,810
9	Мобільний кондиціонер Cooper&Hunter CH-M12K7S, Україна				12,800
Разом:		12,768	77,485		166,854

**Національна академія наук України
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ФОРМА XIV-3

№ з/п	Джерела придбання ПЕОМ	Кількість (шт.)	Вартість закупівлі (тис. грн.)
1	Загальний фонд Держбюджету,		
2	в т.ч. через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України»		
3	Спеціальний фонд держбюджету	8	192,002
	Разом:	8	192,002

ФОРМА XIV-4

№ з/п	Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма - виробник, країна походження	Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується установою	Вартість, дол. США або євро
1	2	3	4
1	Інтелектуальний сцинтиляційний спектрометричний блок детектування БДКГ-211М (з USB-портом та програмним забезпеченням), Атомтех, Білорусія	Покращення контролю небезпеки радіоактивних матеріалів об'єкта "Укриття", а також підвищення якості наукових досліджень гамма-спектрометричних характеристик радіоактивного аерозолі в умовах нового безпечного конфайнмента (для виконання досліджень в рамках науково-дослідної роботи «Комплексний аналіз поведінки радіоактивного аерозолі в умовах Нового безпечного конфайнмента на етапі його експлуатації», № Державної реєстрації 0121U109332)	10 000 дол. США

Електронні інформаційні ресурси

Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які є власністю установи	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, нарис, аудіозапис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру й опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Характеристика формату цифрового представлення ресурсу, його розмірності (об'ємні, просторові та/або часові параметри), стандарти тощо	Цифрові адреси ресурсів, до яких є телекомутаційний доступ
1	2	3	4	5
Інтернет-сайт ІПБ АЕС	Інтернет-сайт	Висвітлено напрями діяльності ІПБ АЕС, його історію, склад і контакти керівництва, структуру наукових підрозділів, новини діяльності	6 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://www.ispnpp.kiev.ua/
Інтернет-сайт науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля»	Інтернет-сайт	Розміщено випуски науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» й тексти статей у вільному доступі	7 інтернет-сторінок з глибиною деталізації до 3 рівнів	http://npe.org.ua/

Зовнішні ресурси

Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа	Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник, науковий звіт, документ, нарис, аудіо запис тощо)	Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об'єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об'єктів	Цифрові адреси ресурсів
1	2	3	4
Міжнародна наукометрична база даних Scopus	База даних	Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент	www.scopus.com
Міжнародна наукометрична база даних Web of Science	База даних	Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент	www.webofscience.com

**Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів,
що передплачуються установою**

№	Назва наукового журналу	Видавець	Кількість примірників, що передплачуються	Форма (паперова чи електронна)	Вартість річної передплати, грн.
1	2	3	4	5	6
1	Безпека праці на виробництві	ТОВ «Редакція журналу "Безпека праці на виробництві"»	1	паперова	1018,56
2	Пожежна та техногенна безпека	ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП»	1	паперова	763,32

ФОРМА XVI

Відомості про використання імпортного обладнання, централізовано закупленого для

назва Центру колективного користування приладами

назва установи НАН України

[illegible]